“ContentFlow”

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN

Palabras clave:

Palabra1 - Palabra2 - Palabra3 - Palabra4 - Palabra5

Gestión de Proyectos Informáticos (Curso 2025-26)
Grupo: J11-4
Profesor: Carlos José Villagrá Arnedo
Versión: 2

Componentes:

- Nayara Paloma Cortés Quesada
- Santiago Redondo De La Rica
- Enrique Cuesta Quintana
- Adrián José Guerra Castro
- Christian Campello Cornejo
- Francisco Navarro Martínez

INDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

1.1. Objetivos generales 3
1.2. Requerimientos funcionales del proyecto 3
1.3. Requerimientos no funcionalidades del proyecto 3
1.4. Restricciones del proyecto 3

2. ESTIMACIÓN DE COSTES 4

2.1. Ley de Parkinson 4
2.2. Pricing to Win 4
2.3. Puntos Objeto 4
2.4. Comparación y discusión de los valores obtenidos 4

3. ANÁLISIS DE RIESGOS 5

3.1. Identificación de riesgos 5
3.2. Prioridades de los riesgos 5
3.3. Planes de contingencia 5
3.4. Mecanismos de seguimiento y control 5

4. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6

5. AGENDA DEL PROYECTO 7

5.1. Relación de actividades y precedencias 7
5.2. Hitos del proyecto 7
5.3. Asignación de tiempo y recursos a actividades 7
5.4. Asignación de recursos humanos 7
5.5. Cálculo de holguras y duración del proyecto 7
5.6. Agenda con fechas tempranas y tardías (actividades) 7
5.7. Agenda según recursos 7

1. Introducción

1.1. Objetivos generales

El **objetivo** principal es diseñar y desarrollar una aplicación web orientada a autónomos del sector de creadores de contenido, permitiendo consultar y administrar la información económica, fiscal y administrativa derivada de su actividad profesional.

Esta especialización sectorial permite adaptar el sistema a las particularidades reales del negocio digital, ofreciendo una experiencia más precisa, intuitiva y alineada con sus necesidades.

En concreto, deberá:

- Facilitar el control de **clientes** y **proveedores**.
- Centralizar la información de marcas, patrocinadores y colaboradores.
- Gestionar el proceso de presupuestos y facturación.
- Registrar y controlar ingresos y gastos.
- Supervisar cobros y pagos.
- Generar informes económicos y fiscales.
- Incorporar métricas de rendimiento básicas.
- Facilitar futuras ampliaciones del sistema.
- Garantizar la seguridad de la información.
- Proporcionar documentación y soporte al usuario.

En este contexto, identificamos como **clientes** principales a marcas, empresas, emprendedores y pequeños negocios que contratan al usuario para publicidad o promoción; agencias de marketing, que intermedian entre marcas y creadores; y seguidores en caso de suscripciones de pago, membresías, donaciones y compra de productos digitales (tales como ebooks, cursos, plantillas, etc). Los **proveedores**, aquellos que ofrecen servicios o recursos al creador, en este contexto resultan ser principalmente plataformas digitales (plataformas de streaming o de monetización).

1.2. Requerimientos funcionales del proyecto

Nombre funcionalidad	Identificador	Nombre subfuncionalidad.	Descripción
Gestión de usuarios (USR)	USR_REG	Registro de usuario	Permite a un nuevo usuario crear una cuenta en el sistema introduciendo sus datos identificativos y profesionales necesarios para el uso de la aplicación.
	USR_INI	Inicio de sesión	Permite iniciar sesión mediante correo y contraseña, o mediante Google.

	USR_CIE	Cierre de sesión	
	USR_REC	Recuperación de contraseña	Permite restablecer la contraseña en caso de olvido.
	USR_SES	Recordar sesión	Permite mantener la sesión iniciada en el dispositivo.
Gestión del perfil (PERFIL)	PERFIL_VER	Ver perfil	Consultar los datos personales y profesionales.
	PERFIL_EDIT	Editar perfil	Permite modificar los datos asociados a la cuenta.
	PERFIL_PREF	Preferencias	Permite configurar ajustes personalizados del sistema.
Roles y permisos (ROL)	ROL_USR	Usuario	Rol estándar con acceso a funcionalidades básicas.
	ROL_ADMIN	Administrador	Rol con permisos avanzados de gestión.
	ROL_ACC	Control de acceso	Restringe funcionalidades según el rol asignado.

Tabla 1. Tabla con las funcionalidades del **USUARIO**.

Nombre funcionalidad	identificador	Nombre subfuncionalidad	Descripción
	CLI_REG		Permite registrar un cliente introduciendo datos como nombre, NIF/CIF, tipo (marca,

Gestión del cliente (CLI)		Registrar un cliente	agencia, suscriptor), correo electrónico, domicilio fiscal y moneda habitual.
	CLI_ACT	Modificar cliente.	Permite modificar los datos previamente registrados de un cliente.
	CLI_BOR	Borrar cliente	Permite eliminar un cliente del sistema.
	CLI_VALID	Validar eliminación de cliente	Impide eliminar un cliente si tiene facturas o cobros asociados, para mantener la integridad de datos.
Informe Cliente (INF_CLI)	INF_LISTA_CLI	Muestra el listado de clientes	
	INF_BUSCA_CLI	Muestra información según la variable deseada	Muestra listado de clientes que cumple con la variable buscada.
	EXPORT_CLI	Exportar listado de clientes	Permite exportar clientes en PDF o Excel para contabilidad o informes fiscales.
	IMP_CLI	Importar clientes	Permite importar clientes desde archivos CSV o Excel.
Gestión de cobros (PAYCLI)	PAYCLI_REG	Registrar un cobro	Registra una condición de cobro de un cliente con su identificación, tipo de pago, fecha de vencimiento…
	PAYCLI_MODIF	Modificar una condición de cobro	Modifica los datos de una condición de cobro.
	PAYCLI_BORR	Eliminar condición de cobro	Elimina una condición de cobro

			que había sido registrada.
Alertas clientes (ALERT)	ALERT_PAGO	Aviso de cobros pendientes	Genera avisos cuando un cliente tiene pagos vencidos.
	ALERT_CONT	Aviso de contrato/campañ a	Notifica cuando una colaboración con el cliente está próxima a finalizar.
Historial de operaciones (HISCLI)	HISCLI_FACT	Historial de facturas	Muestra todas las facturas, presupuestos e ingresos vinculados a un cliente.
	HISCLI_COLAB	Historial de colaboraciones	Permite consultar campañas o colaboraciones realizadas con el cliente.

Tabla 2. Tabla con las funcionalidades de Clientes.

Nombre funcionalidad	identificador	Nombre subfuncionalidad	Descripción
Gestión del proveedor (PROV)	PROV_REG	Registrar un proveedor	Registra un proveedor añadiendo toda la información relevante (NIF, domicilio fiscal, tipo, moneda habitual…)
	PROV_BORR	Eliminar un proveedor	Elimina un proveedor de la app
	PROV_ACT	Editar información de un proveedor	Edita los datos de los proveedores registrados.
	PROV_EXPORT	Exportar listado de proveedores	Permite exportar proveedores en PDF o Excel para contabilidad o informes fiscales.

	PROV_IMPORT	Importar proveedores	Permite importar proveedores desde archivos CSV o Excel.
Informe de proveedores (INF)	INFPROV_LISTA	Muestra el listado de los proveedores	Muestra un listado de los proveedores con sus datos y condiciones de pagos asociados.
	INFPROV_BUSCA	Muestra información según la variable deseada	Muestra listado de proveedores que cumple con la variable buscada.
Gestión de pagos (PAY)	PAYPROV_REG	Registra una condición de pago	Registra una condición de pago con su identificación, tipo, fecha de vencimiento…
	PAYPROV_ACT	Modifica una condición de pago	Modifica los datos de una condición de pago.
	PAYPROV_BORR	Elimina condición de pago	Elimina una condición de pago que había sido registrada.

Tabla 3. Tabla con las funcionalidades de Proveedores**.**

Nombre funcionalidad	**Identificador**	**Nombre subfunciona lidad**	**Descripción**
	PRES_REG	Registrar presupuesto	Crea un nuevo presupuesto asociado a un cliente, indicando los servicios ofertados, base imponible,

Gestión de presupuestos (PRES)			impuestos aplicables y fecha de validez.
	PRES_LIST	Listado de servicios	Permite al usuario escoger, de entre todos los servicios que oferta, aquellos que quiere añadir a un presupuesto.
	PRES_ACT	Editar presupuesto	Permite modificar los datos de un presupuesto siempre que no haya sido aceptado ni convertido.
	PRES_BORR	Eliminar presupuesto	Elimina un presupuesto del sistema siempre que no haya derivado en factura.
	PRES_CONV	Convertir presupuesto en factura	Genera automáticamente una factura emitida a partir de un presupuesto aceptado, heredando todos sus datos.
Gestión de facturas emitidas (FACT_E)	FACT_E_REG	Registrar factura emitida	Registra una factura emitida a un cliente con numeración correlativa obligatoria, datos fiscales del emisor y receptor, desglose de base imponible, tipo de IVA, retenciones y total. Cumple con la normativa VERIFACTU.
	FACT_E_RECT	Emitir factura rectificativa	Genera una factura rectificativa vinculada a una factura original emitida, sin permitir la modificación directa de la misma.

	FACT_E_VER	Verificar integridad VERIFACTU	Valida que cada factura emitida cumple con los requisitos de la normativa VERIFACTU antes de su registro definitivo.
	FACT_E_LIST	Listar facturas emitidas	Muestra el listado de facturas emitidas con sus estados y datos fiscales, correspondiente al libro de facturas expedidas.
Gestión de facturas recibidas (FACT_R)	FACT_R_REG	Registrar factura recibida	Registra una factura recibida de un proveedor con sus datos fiscales, importe, tipo de IVA soportado y retenciones.
	FACT_R_ACT	Editar factura recibida	Permite corregir los datos de una factura recibida antes de su contabilización definitiva.
	FACT_R_BORR	Eliminar factura recibida	Elimina una factura recibida siempre que no esté vinculada a un pago registrado.
	FACT_R_LIST	Listar facturas recibidas	Muestra el listado de facturas recibidas, correspondiente al libro de facturas recibidas.
	COBPAG_REG_COB	Registrar cobro	Registra el cobro de una factura emitida, indicando importe, fecha y forma de pago, actualizando su estado.

Cobros y pagos (COBPAG)	COBPAG_REG_PAG	Registrar pago	Registra el pago de una factura recibida, indicando importe, fecha y forma de pago, actualizando su estado.
	COBPAG_ESTADO	Gestionar estados	Permite visualizar y actualizar el estado de una factura entre los valores: pendiente, pagado y vencido.
	COBPAG_ALERT	Alertas de vencimiento	Genera avisos automáticos cuando una factura emitida o recibida alcanza su fecha de vencimiento sin haber sido cobrada o pagada.
Libros contables (LIB)	LIB_MAYOR	Consultar libro mayor	Genera el libro mayor con el registro cronológico de todos los movimientos contables del período seleccionado.
	LIB_FACT_EXP	Consultar libro de facturas expedidas	Genera el libro de facturas emitidas del período, con todos los datos fiscales requeridos por la normativa.
	LIB_FACT_REC	Consultar libro de facturas recibidas	Genera el libro de facturas recibidas del período, con todos los datos fiscales requeridos por la normativa.
	LIB_EXPORT	Exportar libros contables	Permite exportar cualquiera de los libros contables en

			formato PDF o CSV para su presentación o archivo.
Ejercicio contable (EJERC)	EJERC_APERT	Apertura de ejercicio	Inicializa un nuevo ejercicio fiscal, configurando el período contable activo.
	EJERC_CIERR	Cierre de ejercicio	Realiza el cierre del ejercicio activo, consolidando todos los registros contables del período y bloqueando su modificación.

Tabla 4. Tabla con las funcionalidades del bloque Finanzas.

Nombre funcionalidad	Identificador	Nombre subfuncionalidad	Descripción
Panel de Control (ANL)	ANL_DASH	Visualizar dashboard	Muestra un panel de control con los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y gráficos resumen del negocio.
	ANL_KPI_INGMES	Ver ingresos del mes	Muestra el total de ingresos del mes actual y permite visualizar su evolución respecto a meses anteriores.
	ANL_KPI_TOPCLI	Ver top clientes	Muestra un ranking de los clientes (marcas, agencias) que generan mayores ingresos.
	ANL_KPI_GASCCAT	Ver gastos por categoría	Muestra un desglose de los gastos agrupados por categorías (plataformas, herramientas,

			profesionales) mediante gráficos.
	ANL_KPI_PEND COB	Ver cobros pendientes	Muestra el importe total de facturas pendientes de cobro y facturas pendientes de pago.
Informes generales (INFG)	ANL_INFG_TER	Generar informe de operaciones	Genera un informe detallado de las operaciones realizadas con un cliente o proveedor específico.
	ANL_INFG_RA NK	Generar ranking de marcas	Genera un informe con el ranking de marcas y patrocinadores según volumen de facturación.
	ANL_INFG_PYG SIMPLE	Generar informe de pérdidas y ganancias	Genera un informe simplificado de pérdidas y ganancias contrastando ingresos y gastos totales de un período.
Exportación de datos (EXP)	ANL_EXP_PDF	Exportar informe a PDF	Exporta el informe o gráfico actual a un archivo en formato PDF con formato limpio y profesional.
	ANL_EXP_CSV	Exportar datos a CSV	Exporta los datos de las tablas (facturas, ingresos, gastos, etc.) a un archivo en formato CSV.
	ANL_FILT_FEC HA	Filtrar por fechas	Aplica un filtro por rango de fechas personalizado a todos los informes, KPIs y gráficas mostrados.

Visualización y filtros	ANL_FILT_ENTIDAD	Filtrar por cliente o proveedor	Aplica un filtro para acotar los datos mostrados por cliente, proveedor o estado de factura.
	ANL_GRAPH	Visualizar evolución temporal	Muestra la evolución de ingresos y gastos a lo largo del tiempo mediante un gráfico de líneas interactivo.

Tabla 5. Tabla con las funcionalidades del Análisis de Datos (ANL).

Nombre funcionalidad	Identificador	Nombre subfuncionalidad	Descripción
Gestión IVA (IVA)	IVA_REG_OPER	Registrar operación con IVA	Registra ingresos y gastos con desglose de base imponible, tipo de IVA aplicado y cuota resultante.
	IVA_RESUMEN	Resumen IVA por periodo	Calcula automáticamente IVA repercutido, soportado y resultado del periodo (a ingresar o compensar).
	IVA_LIBRO_VENT	Libro de IVA repercutido	Genera el libro de ventas con todas las facturas emitidas y su detalle fiscal.
	RET_APLICAR	Aplicar retención a factura	Permite aplicar automáticamente una retención (IRPF u otras) sobre la base imponible de una factura.

Retenciones (RET)	RET_RESUMEN	Resumen de retenciones por periodo	Agrupa y calcula el total de retenciones practicadas o soportadas en un periodo determinado.
	RET_LISTADO	Listado detallado de retenciones	Muestra el detalle por factura (fecha, tercero, porcentaje e importe retenido).

Tabla 7. Tabla con las funcionalidades del bloque Fiscal.

1.3. Requerimientos no funcionales del proyecto

Nombre requerimiento no funcional	Identificador	Nombre subrequerimiento no funcional	Descripción
RENDIMIENTO (REND)	REND_TMP_RESP	Tiempo de respuesta	El sistema deberá cargar cualquier interfaz (dashboard, listados, informes) en menos de 3 segundos en condiciones normales de operación.
	REND_GEN_INFO	Generación de informes	La generación de informes fiscales o de análisis con un volumen de datos de hasta 12 meses no deberá exceder los 5 segundos de proceso.
	REND_CRUD	Operaciones CRUD	Las operaciones de creación, lectura, actualización y borrado de registros (facturas, clientes, proveedores) deberán ejecutarse

			en menos de 2 segundos.

Tabla 7. Tabla con los requerimientos no funcionales del proyecto de **RENDIMIENTO**.

Identificador	Nombre requerimiento no funcional	Nombre subrequerimiento no funcional	Descripción
ESCALABILIDAD (ESC)	ESC_DATOS	Escalabilidad de datos	La aplicación deberá ser capaz de gestionar un volumen creciente de registros (clientes, facturas, cobros, colaboraciones) hasta 5 años de historial sin pérdida de rendimiento.
	ESC_CONCU	Concurrencia de usuarios	La aplicación deberá soportar al menos 50 usuarios concurrentes (tiempo de respuesta inferior a 5 segundos).
	ESC_INF	Escalabilidad de informes	La generación de informes con grandes volúmenes de datos (múltiples clientes y periodos) deberá ejecutarse en menos de 10 segundos.
	ESC_MOD	Escalabilidad de módulos	El sistema deberá permitir añadir nuevos módulos o funcionalidades (por ejemplo métricas avanzadas, integraciones con nuevas plataformas) sin

			afectar al rendimiento de los módulos existentes.
	ESC_SERV	Escalabilidad del servidor	La arquitectura deberá permitir aumentar recursos (CPU, RAM, almacenamiento) de manera vertical u horizontal sin interrumpir el servicio.

Tabla 8. Tabla con los requerimientos no funcionales del proyecto de **ESCALABILIDAD**

Nombre requerimiento no funcional	Identificador	Nombre subrequerimiento no funcional	Descripción
	SECU_AUTH	Autenticación segura	El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña cifrada. Las contraseñas se almacenarán en formato hash seguro.
	SECU_ROLES	Control de acceso por roles	El acceso a funcionalidades estará restringido según el rol asignado (usuario / administrador), evitando accesos no autorizados.
	SECU_ENCR	Cifrado de comunicaciones	La comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante protocolo seguro HTTPS (TLS), garantizando confidencialidad de los datos transmitidos.

SEGURIDAD (SECU)	SECU_LOG	Registro de auditoría	El sistema almacenará logs de acceso y acciones críticas (login, modificación de datos fiscales, eliminación de registros) para trazabilidad.
	SECU_BACK	Protección de datos sensibles	Los datos fiscales y financieros estarán protegidos mediante permisos internos y no serán accesibles directamente desde consultas no autorizadas.
	SECU_SESSION	Gestión segura de sesión	Las sesiones tendrán expiración automática tras un periodo de inactividad y se invalidarán tras el cierre de sesión.

Tabla 9. Tabla con los requerimientos no funcionales del proyecto de **SEGURIDAD**.

Nombre requerimiento no funcional	Identificador	Nombre subrequerimiento no funcional	Descripción
	DISP_UPTIME	Disponibilidad del servicio	El sistema deberá estar accesible para los usuarios al menos el 99% del tiempo, excluyendo mantenimientos planificados.
	DISP_MANT	Mantenimiento planificado	El sistema permitirá ventanas de mantenimiento planificadas,

DISPONIBILIDAD (DISP)			informando al usuario cuando aplique.
	DISP_HOR	Horario de operación	El sistema estará disponible 24/7 salvo mantenimientos programados.
	DISP_INC	Comunicación de incidencias	En caso de caída del servicio, se notificará al usuario la existencia de una incidencia.

Tabla 10. Tabla con los requerimientos no funcionales del proyecto de **DISPONIBILIDAD**.

Nombre funcionalidad	identificador	Nombre subfuncionalidad	Descripción
FIABILIDAD (FIAB)	FIAB_DATOS	Integridad y manejo de datos	El sistema se tiene que ocupar de que los datos nunca queden corruptos
	FIAB_RECU	Recuperación y persistencia ante fallos	El sistema se encargará de recuperarse ante fallos mediante backups automáticos, guardados automáticos tras operación crítica, recuperación sin pérdida de información confirmada.
	FIAB_TOL	Tolerancia a fallos	Si el sistema falla, el sistema tiene que ser capaz de funcionar buscamos un 99,5% de operaciones completadas sin intervención manual.
	FIAB_CONS	Consistencia de cálculos financieros	El sistema no puede dar resultados distintos para la misma información, se buscará 0 número de operaciones con inconsistencias en producción.

Tabla 11. Tabla con los requerimientos no funcionales de **FIABILIDAD**.

Identificador	Nombre requerimiento no funcional	Nombre subrequerimiento no funcional	Descripción
USABILIDAD (USA)	USA_INT	Interfaz intuitiva	La interfaz deberá seguir principios de diseño coherentes (jerarquía visual, agrupación de elementos relacionados y terminología consistente), de modo que un usuario sin formación técnica pueda localizar y ejecutar las funcionalidades principales sin necesidad de ayuda externa.
	USA_APR	Facilidad de aprendizaje	Un usuario nuevo deberá ser capaz de realizar las operaciones básicas del sistema (registrar un cliente, emitir una factura y consultar un informe) en un tiempo máximo de 30 minutos desde el primer acceso, sin haber recibido formación previa.
	USA_ERR	Gestión de errores y validaciones	El sistema deberá mostrar mensajes de error claros, descriptivos y en lenguaje no técnico ante entradas incorrectas o acciones no permitidas, indicando al usuario el motivo del error y la acción correctiva recomendada.
	USA_RES	Diseño responsivo	La aplicación deberá adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla (escritorio, tablet y móvil), garantizando que todas las funcionalidades sean accesibles y utilizables independientemente del dispositivo empleado.

	USA_ACC	Accesibilidad básica	La interfaz deberá cumplir con los criterios de conformidad de nivel AA de las pautas WCAG 2.1, incluyendo contraste de color suficiente, navegación por teclado y etiquetado adecuado de elementos interactivos.
	USA_MAN	Manual de usuario	El sistema deberá incluir un manual de usuario completo y accesible desde la propia aplicación, con instrucciones claras para todas las funcionalidades principales, ejemplos de uso y resolución de dudas frecuentes.
	USA_INS	Soporte de instalación	Se proporcionarán al cliente los soportes de instalación necesarios junto con una guía de instalación paso a paso, garantizando que el proceso pueda realizarse sin conocimientos técnicos avanzados.
	USA_FED	Retroalimentación del sistema	El sistema deberá informar al usuario del resultado de cada acción mediante mensajes de confirmación, indicadores de progreso o notificaciones de éxito/error, de forma que el usuario tenga en todo momento conciencia del estado de la operación realizada.

Tabla 12. Tabla con los requerimientos no funcionales del proyecto.

1.4. Restricciones del proyecto

Aquí nos referiremos a las posibles restricciones de coste, tiempo, y otras que afecten al desarrollo del mismo

La principal restricción del proyecto es el alcance del mismo, a nivel de personalización de las necesidades de cada creador de contenido, ya que al ser un sector, que de forma contraintuitiva, es muy amplio el rango de actividad de los mismos, ya que muchos de estos, a parte de ofrecer sus servicios como plataforma publicitaria, también pueden ofrecer merchandising, eventos, formaciones.

1.4.1 Personal.

Tamaño del equipo: El equipo de desarrollo está compuesto inicialmente por 6 personas, lo que limita la cantidad de trabajo que puede abordarse en paralelo y la velocidad de desarrollo.

Perfiles técnicos: Al ser un equipo formado exclusivamente por estudiantes, existe una restricción en cuanto a la experiencia previa en desarrollo profesional, lo que puede implicar curvas de aprendizaje en tecnologías específicas.

Disponibilidad horaria: Al compatibilizar el proyecto con las obligaciones académicas, la dedicación horaria no es completa, lo que restringe el avance semanal del proyecto.

Necesidad de asesoramiento externo: Dada la complejidad del ámbito fiscal y contable, puede ser necesario contar con un asesor externo (experto en fiscalidad para autónomos) para validar los requerimientos, lo que supone una restricción de disponibilidad y coordinación con agentes externos al equipo.

Conocimiento del dominio: El equipo parte de un conocimiento limitado sobre las necesidades específicas de los creadores de contenido (relación con marcas, agencias, plataformas, etc.), lo que puede requerir investigación adicional y validación con potenciales usuarios.

1.4.2 Tiempo.

El proyecto está sujeto a una restricción temporal determinada por el calendario académico de la asignatura, estableciéndose como fecha límite de entrega el último día del período de prácticas del curso 2025/2026 (14 de mayo del 2026). Dicha fecha constituye el deadline definitivo para la finalización del desarrollo, las pruebas y la documentación asociada al sistema.

Esta restricción condiciona directamente el alcance funcional del proyecto, obligando al equipo a priorizar las funcionalidades de mayor valor para el usuario final y a diferir aquellas de carácter opcional o de mejora futura, como la generación automática de los modelos 300, 130 y 115 para la Agencia Tributaria.

Asimismo, la restricción temporal se ve agravada por la necesidad de compatibilizar el desarrollo del proyecto con las obligaciones académicas del equipo, lo que reduce la

disponibilidad horaria semanal efectiva y obliga a una planificación rigurosa de las tareas para garantizar el cumplimiento de los hitos intermedios establecidos en la agenda del proyecto.

En consecuencia, cualquier desviación significativa en la planificación deberá gestionarse mediante una renegociación del alcance, priorizando siempre la entrega de un sistema funcional y estable dentro del plazo establecido sobre la incorporación de funcionalidades adicionales.

1.4.3 Presupuesto.

El proyecto estará condicionado por un presupuesto máximo aún en fase de estimación. Dado que se trata de una solución orientada a autónomos, el coste de desarrollo deberá mantenerse dentro de un rango que permita ofrecer posteriormente un modelo de suscripción competitivo en el mercado. Así pues, en esta fase preliminar el presupuesto definitivo se determinará tras la estimación del esfuerzo (horas de desarrollo), recursos humanos necesarios, infraestructura tecnológica y posibles servicios externos (APIs, hosting, facturación electrónica, entre otros).

Asimismo, el presupuesto deberá garantizar la viabilidad económica del proyecto y su sostenibilidad a medio y largo plazo, equilibrando coste de desarrollo, mantenimiento y valor aportado al cliente final.

1.4.4 Restricciones adicionales.

Aspectos legales:

Protección de datos personales: El sistema tratará con datos identificativos, fiscales y económicos de usuarios y terceros por lo que queda sujeta:

- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)
- Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).

El sistema deberá de implementar: un consentimiento explícito para el tratamiento de datos, posibilidad de ejercer derechos ARSULIPO (acceso, identificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición), registro de actividad del tratamiento, eliminación segura de cuentas y datos asociados, cifrado de contraseñas y datos sensibles, aislamiento de datos, notificación de brechas de seguridad y política de privacidad accesible desde la propia app.

Legislación fiscal y contable: El sistema hará la gestión de facturas y libros contables, por lo que tiene que cumplir con:

- Ley 58/2003 General Tributaria
- Reglamento de facturación (Real Decreto 1619/2012)
- Normativa del IVA (Ley 37/1992)
- Requisitos de facturación electrónica
- Normativa de conservación de documentos (mínimo 4 años)

El sistema deberá de: generar facturas con numeración correlativa obligatoria, impedir modificaciones en facturas ya emitidas (solo rectificativas), registro de la fecha de expedición obligatoria, guardar histórico de facturas sin borrado físico, mantener registros fiscales durante al menos 4 años, permitir el cálculo correcto de IVA, IRPF y operaciones intracomunitarias, permitir exportación de datos para Hacienda.

Comercio electrónico y servicios digitales: Al poder gestionarse suscripciones, servicios digitales o productos onlines se aplicará:

- Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI-CE)

La aplicación deberá permitir al usuario: mostrar datos fiscales obligatorios en documentos, generar términos y condiciones descargables, informar sobre precios con impuestos incluidos, registrar aceptación de condiciones.

Seguridad de la información: Como se tratan datos económicos y fiscales, el sistema deberá aplicar medidas de seguridad de nivel medio-alto según RGPD:

- Cifrado HTTPS obligatorio
- Control de accesos por roles
- Registro de accesos (logs)
- Copias de seguridad automáticas
- Protección contra accesos no autorizados

Propiedad intelectual y contenido digital: Como los usuarios tienen la capacidad de registrar ingresos por contenido digital, se respetará la Ley de Propiedad Intelectual, no se almacenará contenido protegido sin consentimiento y sólo se almacenarán metadatos económicos.

Restricciones técnicas:

Compatibilidad de navegadores web: La aplicación debe ser accesible desde navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari) en distintos dispositivos, garantizando que todas las funcionalidades se visualicen y operen correctamente. Esto limita la elección de tecnologías web y librerías a aquellas compatibles con todos los navegadores soportados.

Limitaciones de infraestructura web: El sistema se alojará en servidores web y bases de datos dentro de los recursos disponibles del equipo. Esto condiciona la arquitectura y obliga a priorizar soluciones ligeras, optimizadas y escalables, capaces de soportar el crecimiento de usuarios y datos sin afectar al rendimiento.

Uso de tecnologías conocidas: Al ser un equipo compuesto por estudiantes, las tecnologías web elegidas (HTML, CSS, JavaScript, frameworks frontend y backend, bases de datos) deben coincidir con el conocimiento del grupo. Se evita el uso de frameworks o herramientas avanzadas que requieran experiencia profesional específica, aunque se podrá incluir aprendizaje previo si se necesita.

Integración con servicios externos vía web: El sistema debe conectarse con APIs externas (plataformas de pago, redes sociales, facturación electrónica) mediante protocolos web seguros (HTTPS). Esto implica restricciones en la autenticación, número de llamadas concurrentes y disponibilidad de servicios de terceros.

Pruebas y mantenimiento web: Todas las decisiones técnicas deben facilitar pruebas automatizadas, depuración de errores y actualización de componentes en el entorno web sin interrumpir el servicio para los usuarios. Esto limita la elección de tecnologías que compliquen estas tareas.

Escalabilidad y modularidad web: La aplicación debe permitir futuras ampliaciones (nuevos módulos, más usuarios, incremento de datos) sin afectar funcionalidades existentes. Esto obliga a seguir buenas prácticas de diseño web y arquitectura modular desde el inicio.

Restricciones tecnológicas

Tecnologías seleccionadas:
El desarrollo del proyecto se realizará utilizando tecnologías web que el equipo ya conoce (HTML, CSS, JavaScript y un backend compatible). Esto limita el uso de herramientas más avanzadas o menos conocidas, ya que el tiempo disponible no permite una curva de aprendizaje muy elevada.

Arquitectura web obligatoria:
La aplicación deberá desarrollarse como aplicación web accesible desde navegador. Esto implica descartar aplicaciones de escritorio o móviles nativas y obliga a asegurar compatibilidad con los principales navegadores.

Dependencia de servicios externos:
Al integrar posibles APIs externas (como pasarelas de pago o servicios fiscales), el proyecto queda condicionado a su disponibilidad, límites de uso y cambios técnicos que puedan surgir durante el desarrollo.

Infraestructura limitada:
El sistema deberá poder alojarse en un servidor web estándar. Esto restringe el uso de arquitecturas demasiado complejas o tecnologías que requieran infraestructura avanzada.

2. ESTIMACIÓN DE COSTES

2.1. Componentes de Coste

En este apartado se identifican y estiman los distintos componentes de coste asociados al desarrollo del proyecto. Para ello se analizan tanto los recursos humanos como los recursos tecnológicos e infraestructuras necesarias para diseñar, implementar, desplegar y mantener el sistema durante el periodo de desarrollo.

Con el objetivo de obtener una visión más completa del coste del proyecto, se plantean dos escenarios diferenciados. Por un lado, un **supuesto académico**, que representa el contexto real en el que se desarrolla esta práctica, donde el sistema es implementado por estudiantes dentro del marco de la asignatura y, por tanto, no se consideran costes salariales. Por otro lado, se plantea un **supuesto empresarial**, que simula el desarrollo del mismo sistema dentro de una empresa tecnológica real.

En el caso del supuesto empresarial, se asume que la empresa ya se encuentra constituida y operativa, contando con una estructura organizativa básica, procesos de desarrollo definidos y cierta infraestructura tecnológica previa. Sin embargo, para la estimación del proyecto se consideran los costes directos asociados al equipo de desarrollo, la infraestructura necesaria para el despliegue del sistema y los servicios tecnológicos requeridos durante el periodo de implementación.

Supuesto ACADÉMICO

Concepto	Descripción	Tipo	Referencia	Coste
Matrícula GPI	Coste asociado a la matrícula de la asignatura de GPI para los 6 integrantes del equipo.	Cuatrimestral	Universidad de Alicante. (2026). *Doble grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (I2ADE).*	17,34*6*6 = 624,24€
Transporte a la universidad	Gasto derivado de los desplazamientos necesarios para asistir a las sesiones presenciales de prácticas, reuniones de coordinación del	Mensual		85*4*6 = 2040€

	equipo, donde se planifica, revisa y valida el desarrollo del sistema.			
Hosting servidor web (entorno pruebas)	Servicio de alojamiento necesario para desplegar la aplicación web en cualquier navegador. *Hosting compartido.*	Mensual	Hostinger. (2026). *Precios de hosting web.*	12,19*4=48,76€
Dominio web	Registro de un dominio que permite acceder al sistema mediante una dirección web propia. Facilita la configuración segura (HTTPS) y la posible integración con APIs externas (OAuth o pasarelas de pago). *Dominio simple o incluso subdominio.*	Anual	IONOS. (2026). *Registro de dominios y precios.*	12€
Base de datos cloud	Servicio de bases de datos alojado en la nube para almacenar de forma persistente la información del sistema (clientes, proveedores, facturas emitidas y recibidas, registros de ingresos y gastos, libros contables, retenciones y datos fiscales).	Mensual	Amazon Web Services. (2026). *Amazon RDS Free Tier.*	Gratuito con límites.
Sistema de copias de seguridad externas	Servicio externo destinado a realizar copias automáticas de la base de datos y archivos críticos del sistema.	Anual	Amazon Web Services. (2026). *Amazon RDS Free Tier.*	Gratuito con límites.
IDEs y herramientas de desarrollo (visual	Entornos de desarrollo y herramientas utilizadas para la implementación del sistema.	Mensual	GitHub. (2026). *Pricing.*	Plan educativo gratuito.

studio, github free)				
Inteligencia Artificial (Asistentes de desarrollo)	Uso de herramientas de IA generativa como ChatGPT o Claude como apoyo al desarrollo del sistema. *Nota: cada componente paga el plan individual, por eso es más caro que en el supuesto empresa.*	Mensual	OpenAI. (2026). *ChatGPT pricing.* Anthropic. (2026). *Elegir un plan de Claude.*	23*4*3 + 20*4*3 =515€
Librerías generación PDF (facturas e informes)	Librerías o frameworks empleados para generar documentos oficiales en formato PDF (facturas emitidas, recibidas, libros contables, informes y reportes fiscales). En entorno académico se usarán librerías open source.	Mensual	FolioJS. (2025, 30 de agosto). *PDFKit (versión más reciente).*	Gratuito.
APIs externas	Servicios externos con los que el sistema puede integrarse (como la autenticación OAuth, pasarelas de pago o servicios relacionados con la facturación electrónica).	Mensual	Google Cloud. (2026). *Precios de Identity Platform.* Stripe. (2026). *Precios de Stripe.*	0€
Equipos informáticos	Amortización de los ordenadores personales utilizados por los miembros del equipo para el desarrollo del proyecto.	Anual	Fleet. (2026). *Amortización de ordenadores: cómo calcularla y cuánto dura un equipo informático.*	[1]225*0,333*6 = 450€
Electricidad	Consumo eléctrico asociado al uso continuado de equipos informáticos durante el desarrollo.	Mensual	Naturgy. (2025). *¿Cuánto consume un ordenador?*	8,57*4*6 = 205,68€
Conexión a	Servicio de conexión a	Mensual	Phone House.	30*⅓*4*6=24

Internet	Internet necesario para el desarrollo.		(2026). *Comparativa de tarifas convergentes (móvil + fibra).*	0€
Sistema de logs y monitorización	Herramientas destinadas al registro de accesos, acciones críticas (login, modificación de datos fiscales, eliminación de registros…) y monitorización del estado del sistema.	Mensual	Grafana Labs. (2026). *Grafana Cloud pricing.*	16,22*4 = 64,88€
			SUMA MENSUAL por componente	**671,30**€/4 = **167,83**€
14			**TOTAL por componente**	**4027,80**€/6 = **671,30**€

[1] Para estimar este coste hemos hecho lo siguiente:

- Obtenemos la media de lo que le costó a cada integrante su equipo informático (900€).
- Dado que la amortización de esta clase de equipos informáticos (portátiles) es de 4 años, dividimos la media entre esos 4 años (225€).
- A continuación, multiplicamos por el plazo del que disponemos para completar el proyecto (4/12 meses) y por los integrantes (6).

Supuesto EMPRESA

Concepto	Descripción	Tipo	Referencia	Coste
Salarios	Coste asociado a la contratación del equipo profesional encargado del desarrollo del proyecto. Incluye desarrolladores frontend y backend y un responsable de proyecto (PM), así como las cargas sociales y costes empresariales asociados.	Mensual	Instituto Nacional de Estadística. (2025, 16 de diciembre). *Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Tercer trimestre 2025.*	3.111,76*4*6 = 74682,24€
Oficina	Coste derivado del uso de un espacio físico de trabajo para el equipo de desarrollo, incluyendo alquiler, mobiliario y servicios generales.	Mensual	Idealista. (2026). *Alquiler de oficinas en Alicante*	800*4=3.200€
Hosting profesional	Infraestructura cloud escalable destinada a alojar la aplicación en producción, garantizando alta disponibilidad, seguridad, rendimiento y capacidad de soportar múltiples usuarios concurrentes. *Hosting cloud dedicado o escalable.*	Mensual	Amazon Web Services. (2026). *Amazon EC2 pricing.*	80*4=320€
Dominio + SSL empresarial	Registro de dominio corporativo junto con certificado SSL de nivel empresarial que garantiza comunicaciones cifradas, autenticidad del servidor y cumplimiento de buenas prácticas. *Dominio corporativo*	Anual	IONOS. (2026). *Registro de dominios y precios.* DigiCert. (2026). *SSL certificate pricing.*	(15+200)*4/12 = 71€

	propio.			
Base de datos gestionada	Servicio de bases de datos administrado por proveedor cloud que ofrece alta disponibilidad, copias automáticas, replicación y escalabilidad. Permite almacenar de forma segura información crítica como facturas, registros fiscales, datos bancarios y libros contables.	Mensual	Amazon Web Services. (2026). *Amazon RDS pricing.*	70*4=280€
Sistema de copias de seguridad externas	Servicio profesional de backup automatizado que permite realizar copias periódicas de la base de datos y archivos del sistema, asegurando recuperación ante desastres y cumplimiento de normativas de conservación de información fiscal.	Mensual	Amazon Web Services. (2026). *Amazon S3 pricing.*	20*4=80€
GitHub Team	Licencia profesional del sistema de control de versiones que incluye gestión avanzada de permisos, revisión de código, integración continua y colaboración estructurada entre desarrolladores.	Mensual	GitHub. (2026). *Pricing.*	21*4*6 = 504€
Licencia PDF comercial	Licencia empresarial de una librería profesional para generación de documentos PDF, necesaria para emitir facturas y libros contables con garantías legales, soporte técnico y cumplimiento	Anual	PDF Generator API. (2026). *Pricing.*	260*4/12=68 ,67€

	normativo en entorno comercial.			
Inteligencia Artificial (Asistentes de desarrollo)	Suscripciones profesionales a herramientas de IA generativa como ChatGPT o Claude como apoyo al desarrollo del sistema.	Mensual	OpenAI. (2026). *ChatGPT pricing.* Anthropic. (2026). *Elegir un plan de Claude.*	30*6*4=720€
APIs externas	Servicios externos con los que el sistema puede integrarse (como la autenticación OAuth, pasarelas de pago o servicios relacionados con la facturación electrónica).	Mensual	Google Cloud. (2026). *Precios de Identity Platform.*	15*4=60€
Equipos informáticos	Adquisición y amortización de equipos profesionales de desarrollo utilizados por el equipo técnico para la implementación, pruebas y despliegue del sistema.	Anual	Dell Technologies. (2026). *Portátiles empresariales.*	1.500*6*4/36 meses = 1000€
Electricidad	Consumo eléctrico asociado al uso continuado de equipos informáticos durante el desarrollo.	Mensual	Red Eléctrica de España. (2026). *Precio medio de la electricidad en España.*	150€*4=600€
Conexión a Internet	Servicio de conexión corporativa de alta velocidad.	Mensual	Movistar Empresas. (2026). *Fibra para empresas.*	60*4 = 240€
Sistema de auditoría y trazabilidad	Herramientas empresariales destinadas al registro de accesos, acciones críticas (login, modificación de datos	Mensual	Grafana Labs. (2026). *Grafana Cloud pricing.*	19*4=76€

	fiscales, eliminación de registros…) y monitorización.			
			SUMA MENSUAL por componente	**13.650,32€/4 = 3.412,58€**
14			**TOTAL** **por componente**	**81.901,91€/6 = 13.650,32€**

2.2. Ley de Parkinson

La **Ley de Parkinson** establece que el trabajo **tiende a expandirse hasta ocupar todo el tiempo disponible para su realización.** En gestión de proyectos, este principio se utiliza para estimar el esfuerzo necesario en función del tiempo disponible y los recursos asignados. En este proyecto se ha aplicado este criterio para calcular la dedicación del equipo durante el periodo comprendido entre el 2 de febrero y el 14 de mayo de 2026.

Para estimar el esfuerzo necesario para el desarrollo del proyecto se ha realizado un cálculo aproximado basado en el número de integrantes del equipo, el periodo disponible para su realización y la dedicación media estimada de cada participante.

Modelo Académico

El proyecto es desarrollado por un equipo compuesto por **seis estudiantes**. Para la estimación del esfuerzo se ha considerado una **duración aproximada de cuatro meses**, que corresponde al periodo estimado de desarrollo del proyecto dentro del curso académico.

Dado que se trata de un **proyecto académico realizado en paralelo con la actividad lectiva**, se ha estimado una dedicación media de **4 horas diarias por estudiante durante los días laborables**. Considerando un estándar aproximado de **20 días laborables por mes**, el número total de días laborables durante cuatro meses sería de **80 días**.

A partir de esta estimación se puede calcular el esfuerzo total del equipo en **horas-persona**.

El cálculo del esfuerzo total es el siguiente:

4 horas/día × 80 días × 6 personas = **1920 horas**

Por tanto, el esfuerzo total estimado para la realización del proyecto es de **1.920 horas**.

Para expresar este esfuerzo en una unidad habitual de planificación de proyectos, se convierte el valor obtenido a **personas-mes**. Considerando un estándar de **160 horas por persona y mes** (equivalente a una jornada laboral de 40 horas semanales), el esfuerzo total del proyecto se puede estimar de la siguiente forma:

1920 / 160 = **12 personas-mes**

En consecuencia, el esfuerzo total requerido para el desarrollo del proyecto se estima en **aproximadamente 12 personas-mes**.

Modelo Empresarial

El proyecto es desarrollado por un equipo compuesto por **cinco desarrolladores (frontend y backend)** y **un project manager**, sumando un total de **seis miembros**.

Para la estimación de costes se ha considerado un **modelo empresarial basado en una duración aproximada de cuatro meses**, que representa el tiempo estimado necesario para el desarrollo completo del proyecto en un entorno profesional.

Dado que se trata de un **proyecto empresarial con trabajadores especializados**, se estima una dedicación de **jornada completa**, equivalente a **8 horas diarias por trabajador**. Considerando un estándar de **160 horas de trabajo por persona y mes**, el esfuerzo total del proyecto se calcula de la siguiente forma:

160 horas/mes × 4 meses × 6 personas = **3840 horas**

Por tanto, el esfuerzo total estimado para la realización del proyecto es de **3840 horas**.

Para estimar el **coste económico del proyecto**, se ha considerado un coste medio mensual por trabajador de **3.111,76 €**. Teniendo en cuenta una jornada estándar de **160 horas mensuales**, el coste por hora se calcula de la siguiente manera:

3111,76 € / 160 horas = **19,45 €/hora**

A partir de este valor, el coste total del proyecto se obtiene multiplicando el número total de horas estimadas por el coste por hora:

3840 horas × 19,45 €/hora = **74.688 €**

Para expresar este esfuerzo en una unidad habitual de planificación de proyectos, se convierte el valor obtenido a **personas-mes**:

3840 / 160 = **24 personas-mes**

En consecuencia, el esfuerzo total requerido para el desarrollo del proyecto se estima en **3840 horas-persona**, lo que equivale aproximadamente a **24 personas-mes**, con un **coste total estimado de 74.688 €**.

2.3. Pricing to Win

1. Fundamentación del método

El método Pricing to Win consiste en fijar el precio del producto **en función del mercado y de lo que el cliente está dispuesto a pagar,** ajustando posteriormente el alcance del proyecto y los recursos necesarios para hacerlo viable económicamente.
A diferencia de otras técnicas basadas exclusivamente en el esfuerzo técnico, este enfoque parte del análisis competitivo y del posicionamiento estratégico del producto.
En el caso de ContentFlow, al tratarse de una aplicación SaaS dirigida a autónomos creadores de contenido, resulta especialmente adecuado aplicar este método, ya que el éxito comercial depende directamente del precio aceptado por el mercado.

2. Estudio de mercado

Se han analizado plataformas similares orientadas a autónomos y pequeñas empresas, tales como:
-Holded
-Quipu
-Anfix
-SoftwareGEST

Estas herramientas ofrecen funcionalidades de facturación digital, gestión de ingresos y gastos cálculo de impuestos informes contables
Los precios observados en el mercado se sitúan aproximadamente en los siguientes rangos:

- **Planes básicos: 9,90 € – 19,90 € / mes**
- **Planes intermedios: 29 € – 59 € / mes**
- **Planes avanzados/premium: 99 € – 199 € / mes**

Dado que ContentFlow ofrece una especialización dirigida al sector de creadores digitales (gestión de marcas, patrocinadores, colaboraciones y métricas específicas), se considera viable **posicionarse dentro del rango medio** del mercado.

3. Estrategia de Tarificación de ContentFlow

Se proponen tres planes de suscripción:

- Plan **Standard** Tarifa: 14,99 €/mes
  Dirigido a: Autónomos digitales con bajo volumen de facturación
  Incluye:
  Hasta 500 facturas/año
  Gestión de clientes y proveedores
  Registro de ingresos y gastos

Dashboard básico
Reportes básicos de IVA

- Plan **PRO** Tarifa: 49,99 €/mes
  Dirigido a: Autónomos consolidados o pequeñas agencias
  Incluye:
  Hasta 3.000 facturas/año
  Gestión avanzada de proyectos y colaboraciones
  Informes fiscales detallados
  Análisis de métricas
  Soporte prioritario

- Plan **Enterprise** Tarifa: 129,99 €/mes
  Dirigido a: Creadores de alto volumen o equipos
  Incluye:
  Facturación ilimitada
  Multiusuario
  Informes financieros completos
  Exportación avanzada
  Soporte dedicado

4. Relación con la Estimación de Costes

El **coste total** estimado del proyecto asciende aproximadamente a **4027,80 €**
Aplicando el método Pricing to Win, calculamos cuántas licencias serían necesarias para recuperar dicha inversión en el primer año.

Suponiendo un precio medio ponderado aproximado de 30 €/mes:
Precio anual medio por usuario = 30 € × 12 = 360 €

Número de licencias necesarias: 4027,80 € / 360 € ≈ 12 usuarios

Por tanto, bastaría con aproximadamente 12 usuarios activos durante el primer año para cubrir los costes académicos estimados.

En el escenario empresarial, el coste total estimado del proyecto asciende aproximadamente a **81.901,91€** para un desarrollo de 4 meses con un equipo profesional.

Aplicando el método Pricing to Win y considerando un precio medio estimado de 30 € mensuales por usuario, **serían necesarios aproximadamente 228 usuarios activos durante el primer año para alcanzar el punto de equilibrio.**

Distribución de Clientes

Si asumimos una distribución realista de mercado:

- 70% Plan Standard
- 20% Plan PRO
- 10% Plan Enterprise

Con 15 usuarios totales, la distribución sería:

- 10 usuarios Standard
- 3 usuarios PRO
- 2 usuarios Enterprise

Este escenario permitiría recuperar la inversión inicial e iniciar una fase de **crecimiento sostenible.**

2.4. Puntos Objeto

2.4.1. Fundamento Metodológico

Los Puntos de Objeto (PO) constituyen una métrica de tamaño funcional orientada a sistemas desarrollados con lenguajes de cuarta generación (4GL), entornos visuales o frameworks de alto nivel. A diferencia de las Líneas de Código (LOC), los Puntos de Objeto son independientes del lenguaje de implementación y pueden calcularse en fases tempranas del ciclo de vida, lo que los hace especialmente adecuados para el nivel de prototipado inicial de COCOMO 2.

En la metodología de clase, los elementos del sistema se clasifican en tres categorías con los siguientes pesos de complejidad:

Tipo de Elemento	Simple	Medio	Complejo
Pantallas / Formularios	1	2	3
Informes	2	5	8
Módulos 3GL	–	–	10 (fijo)

Tabla PO-0. Tabla de pesos por tipo y complejidad (metodología de clase).

El esfuerzo se calcula mediante la fórmula de COCOMO 2 para el nivel de prototipado inicial:

$$PM = (NOP \times (1 - \%reuse / 100)) / PROD$$

Siendo: NOP = Número de Puntos de Objeto totales; %reuse = porcentaje de reutilización (0 % en este proyecto, al ser desarrollo nuevo desde cero); PROD = productividad del equipo en PO/mes (valor nominal: 13, correspondiente a experiencia media y herramientas CASE estándar).

2.4.2. Identificación y Clasificación de Pantallas / Formularios

Se identifican como pantallas todos los formularios de entrada de datos y vistas de gestión directa. Los criterios de complejidad aplicados son: Simple — formulario con 1-3 campos y una acción principal; Medio — formulario con 4-8 campos, validaciones o flujo en dos pasos; Complejo — formulario con más de 8 campos, lógica condicional avanzada, cumplimiento normativo (VERIFACTU, IVA, IRPF) o integración con otros módulos.

Identificador	Nombre de la Pantalla / Formulario	Complejidad	Peso PO
USR_REG	Registro de usuario	Simple	1
USR_INI	Inicio de sesión	Simple	1
USR_CIE	Cierre de sesión	Simple	1
USR_REC	Recuperación de contraseña	Simple	1
USR_SES	Recordar sesión	Simple	1
PERFIL_VER	Ver perfil	Simple	1

PERFIL_EDIT	Editar perfil	Medio	2
PERFIL_PREF	Preferencias de usuario	Medio	2
CLI_REG	Registrar cliente	Medio	2
CLI_ACT	Modificar cliente	Medio	2
CLI_BOR	Borrar cliente (con validación)	Medio	2
PAYCLI_REG	Registrar cobro de cliente	Medio	2
PAYCLI_MODIF	Modificar condición de cobro	Medio	2
PAYCLI_BORR	Eliminar condición de cobro	Simple	1
PROV_REG	Registrar proveedor	Medio	2
PROV_ACT	Editar proveedor	Medio	2
PROV_BORR	Eliminar proveedor	Simple	1
PAYPROV_REG	Registrar condición de pago	Medio	2
PAYPROV_ACT	Modificar condición de pago	Medio	2
PAYPROV_BORR	Eliminar condición de pago	Simple	1
PRES_REG	Registrar presupuesto	Complejo	3

PRES_ACT	Editar presupuesto	Medio	2
PRES_BORR	Eliminar presupuesto	Simple	1
PRES_CONV	Convertir presupuesto en factura	Medio	2
FACT_E_REG	Registrar factura emitida	Complejo	3
FACT_E_RECT	Emitir factura rectificativa	Complejo	3
FACT_R_REG	Registrar factura recibida	Complejo	3
FACT_R_ACT	Editar factura recibida	Medio	2
FACT_R_BORR	Eliminar factura recibida	Simple	1
CONT_ING	Registrar ingreso	Medio	2
CONT_GAS	Registrar gasto	Medio	2
CONT_CAT	Gestionar categorías contables	Medio	2
COBPAG_REG_COB	Registrar cobro de factura	Medio	2
COBPAG_REG_PAG	Registrar pago de factura	Medio	2
COBPAG_ESTADO	Gestionar estados de factura	Medio	2

ANL_DASH	Dashboard / Panel de control	Complejo	3
EJERC_APERT	Apertura de ejercicio contable	Medio	2
EJERC_CIERR	Cierre de ejercicio contable	Complejo	3
IVA_REG_OPER	Registrar operación con IVA	Complejo	3
RET_APLICAR	Aplicar retención a factura	Medio	2
TOTAL	**Simple: 11 · Medio: 22 · Complejo: 7**	**76**	

Tabla PO-1. Clasificación y pesos de pantallas / formularios. Total: 76 PO.

2.4.3. Identificación y Clasificación de Informes

Se consideran informes todos los listados, libros contables, exportaciones y cuadros de mando que el sistema genera a partir de los datos almacenados. Los criterios de complejidad son: Simple — listado con datos planos de una entidad; Medio — informe con filtros, agrupaciones o exportación a un formato; Complejo — informe fiscal/legal (libro IVA, libro mayor, ranking), con múltiples fuentes de datos, cálculos derivados o exportación multipágina.

Identificador	Nombre del Informe	Complejidad	Peso PO
INF_LISTA_CLI	Listado de clientes	Simple	2
INF_BUSCA_CLI	Búsqueda/filtro de clientes	Medio	5

EXPORT_CLI	Exportar clientes PDF/Excel	Medio	5
INFPROV_LISTA	Listado de proveedores	Simple	2
INFPROV_BUSCA	Búsqueda/filtro de proveedores	Medio	5
FACT_E_LIST	Libro de facturas expedidas	Complejo	8
FACT_R_LIST	Libro de facturas recibidas	Complejo	8
LIB_MAYOR	Libro mayor contable	Complejo	8
LIB_FACT_EXP	Exportar libro facturas expedidas	Complejo	8
LIB_FACT_REC	Exportar libro facturas recibidas	Complejo	8
LIB_EXPORT	Exportar libros contables PDF/CSV	Medio	5
IVA_RESUMEN	Resumen IVA por periodo	Complejo	8
IVA_LIBRO_VENT	Libro de IVA repercutido	Complejo	8
RET_RESUMEN	Resumen de retenciones por periodo	Medio	5
RET_LISTADO	Listado detallado de retenciones	Medio	5
ANL_KPI_INGMES	Informe KPI: ingresos del mes	Medio	5
ANL_KPI_TOPCLI	Informe KPI: top clientes	Medio	5

ANL_KPI_GASCAT	Informe KPI: gastos por categoría	Medio	5
ANL_KPI_PENDCOB	Informe KPI: cobros pendientes	Medio	5
ANL_INFG_TER	Informe de operaciones por tercero	Complejo	8
ANL_INFG_RANK	Ranking de marcas por facturación	Complejo	8
ANL_INFG_PYGSIMPLE	Informe de pérdidas y ganancias	Complejo	8
ANL_GRAPH	Gráfico evolución temporal ingresos/gast	Medio	5
ANL_EXP_PDF	Exportar informes a PDF	Medio	5
ANL_EXP_CSV	Exportar datos a CSV	Medio	5
TOTAL		**Simple: 2 · Medio: 13 · Complejo: 10**	**149**

Tabla PO-2. Clasificación y pesos de informes. Total: 149 PO.

2.4.4. Identificación de Módulos 3GL

Los módulos 3GL representan componentes de lógica de negocio crítica que no pueden implementarse únicamente con las capacidades declarativas del framework o 4GL, requiriendo código imperativo de backend: motores de alertas, módulos de seguridad y autenticación, motores de filtrado dinámico, verificación VERIFACTU e importación masiva de datos. Cada módulo 3GL recibe un peso fijo de 10 PO.

Identificador	Descripción del Módulo 3GL	Peso PO

FACT_E_VER	Verificación VERIFACTU (integridad fiscal)	10
ALERT_PAGO	Motor de alertas: cobros vencidos	10
ALERT_CONT	Motor de alertas: contratos próximos a vencer	10
COBPAG_ALERT	Motor de alertas: vencimiento facturas	10
SECU_AUTH	Módulo de autenticación segura (hash + JWT)	10
SECU_ENCR	Capa cifrado HTTPS/TLS y gestión de sesiones	10
SECU_LOG	Sistema de logs y auditoría de acciones	10
ANL_FILT_FECHA	Motor de filtrado dinámico por fechas	10
ANL_FILT_ENTIDAD	Motor de filtrado dinámico por entidad	10
IMP_CLI	Importación masiva clientes CSV/Excel	10
TOTAL		**100**

Tabla PO-3. Módulos 3GL identificados. Total: 100 PO.

2.4.5. Resumen y Total de Puntos de Objeto (NOP)

Tipo de Elemento	Nº Elementos	Σ Pesos PO	Observaciones
Pantallas / Formularios	40	76	Simple(×1): 11 | Medio(×2): 22 |

			Complejo(×3): 7
Informes	25	149	Simple(×2): 2 | Medio(×5): 13 | Complejo(×8): 10
Módulos 3GL	10	100	Peso fijo ×10 por unidad
TOTAL PUNTOS DE OBJETO (NOP)	**75**	**325**	**—**

Tabla PO-4. Resumen de Puntos de Objeto por categoría. NOP total = 325 PO.

2.4.6. Cálculo del Esfuerzo mediante COCOMO 2

Aplicando la fórmula del nivel de prototipado inicial de COCOMO 2, con los parámetros justificados a continuación:

Parámetro	Valor	Justificación
Puntos de Objeto (NOP)	325	Suma total de la tabla de resumen
% Reutilización (%reuse)	0 %	Proyecto nuevo, sin componentes reutilizables
NOP efectivos (NOP × (1−0/100))	325	NOP × 1 = NOP
Productividad (PROD)	13 NOP/mes	Capacidad nominal; herramientas CASE estándar
Esfuerzo estimado (PM = NOP / PROD)	**25 personas-mes**	**325 / 13 = 25**

Tabla PO-5. Aplicación de la fórmula COCOMO 2 — nivel prototipado inicial.

El resultado de 25 personas-mes equivale, para un equipo de 6 personas trabajando a jornada completa, a una duración estimada de aproximadamente 4.17 meses (≈ 18 semanas). Esta cifra es coherente con el marco temporal del proyecto (4 meses), validando la viabilidad del alcance definido, si bien confirma que será necesario mantener un ritmo de trabajo sostenido durante todo el período.

2.4.7. Conversión a Coste Monetario (Supuesto Empresa)

Para traducir el esfuerzo estimado a coste monetario en el escenario empresarial, se utiliza el salario mensual definido en el apartado 2.1 del presente documento, extraído de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE (3T 2025):

Concepto	Valor	Cálculo
Esfuerzo estimado (PM)	25 personas-mes	COCOMO 2 — nivel prototipado
Coste mensual por persona (empresa)	3.111,76 €/mes	Sueldo medio INE (ETCl 3T 2025)
COSTE TOTAL ESTIMADO (PUNTOS OBJETO)	**77.794,00 €**	

Tabla PO-6. Conversión del esfuerzo en personas-mes a coste monetario.

El coste estimado de 77.794,00 € representa exclusivamente el coste de recursos humanos derivado de la estimación por Puntos de Objeto. Deberá sumarse al resto de componentes de coste detallados en el apartado 2.1 (infraestructura, licencias, oficina, etc.) para obtener el presupuesto total del proyecto en el supuesto empresarial.

2.4.8. Notas Metogmdológicas y Limitaciones

La estimación mediante Puntos de Objeto presenta las siguientes consideraciones:

(1) Subjetividad inherente: la asignación de complejidad depende del criterio del estimador. Para minimizar este sesgo, se han aplicado criterios documentados de forma explícita en el apartado 2.4.2 y 2.4.3.

(2) Valor de PROD: el valor nominal de 13 NOP/mes asume desarrolladores con capacidad y experiencia media y herramientas CASE estándar. Dado que el equipo es de perfil junior (estudiantes), un valor más conservador de PROD = 7 (Low) elevaría el esfuerzo estimado a 46.43 personas-mes, lo que el equipo debe tener en cuenta al planificar la agenda.

(3) Alcance del cálculo: el 0 % de reutilización asumido es una hipótesis conservadora. Si durante el desarrollo se reutilizan componentes de librerías o frameworks (autenticación OAuth, generación PDF), el NOP efectivo se reduciría, disminuyendo el esfuerzo final.

(4) Comparación con otras técnicas: la cifra obtenida deberá contrastarse con los resultados de la Ley de Parkinson (apartado 2.2) y Pricing to Win (apartado 2.3) en el apartado de comparación y discusión (2.6).

2.5 Juicio Experto

Con el objetivo de complementar las estimaciones obtenidas mediante modelos analíticos, se ha realizado una valoración adicional basada en el método de juicio de experto. Este método consiste en **estimar la duración y el esfuerzo del proyecto** a partir de la e**xperiencia profesional de una persona** con conocimiento directo en la gestión de proyectos tecnológicos.

En este caso, la estimación ha sido realizada tomando como referencia la valoración de **Gonzalo Redondo, Director de Operaciones** (Chief Operations Officer) en **Necomplus**, empresa especializada en soluciones tecnológicas y operativas para el sector de medios de pago. En su posición es responsable de la coordinación de equipos técnicos, implantación de plataformas digitales, integraciones con sistemas financieros y planificación de proyectos tecnológicos.

Tras analizar el alcance funcional del sistema **Content Flow,** que incluye módulos de gestión de usuarios y roles, clientes y proveedores, presupuestos, facturación emitida y recibida, control de ingresos y gastos, gestión de cobros y pagos, generación de informes contables y fiscales, dashboards analíticos y mecanismos de seguridad y auditoría, se ha realizado la siguiente estimación.

Escenario académico

En el contexto académico, el equipo está compuesto por seis estudiantes que desarrollan el proyecto en paralelo con su actividad lectiva, lo que implica una disponibilidad parcial de tiempo y una experiencia profesional limitada en el desarrollo de sistemas empresariales complejos.

Además, durante el desarrollo del proyecto es habitual que el equipo tenga que dedicar parte del tiempo a:

- investigación sobre tecnologías o librerías necesarias
- comprensión del dominio fiscal y contable
- coordinación del equipo
- aprendizaje durante el propio proceso de desarrollo

Teniendo en cuenta estos factores, y considerando el alcance funcional del sistema, el juicio experto estima que un equipo con dedicación parcial necesitaría aproximadamente entre **5 y 7 meses de trabajo** en calendario para desarrollar una **versión funcional del sistema con un nivel razonable de estabilidad**.

Sin embargo, dado que el proyecto debe ajustarse al calendario académico de la asignatura, será necesario **priorizar las funcionalidades principales y limitar el alcance de ciertas características avanzadas** con el fin de completar una primera versión funcional dentro del periodo disponible.

Escenario empresarial

En un entorno empresarial real, con un equipo formado por 5 desarrolladores y un responsable de proyecto trabajando a jornada completa, el desarrollo de una aplicación web con las características definidas en ContentFlow requeriría habitualmente entre **5 y 6 meses de trabajo para alcanzar una primera versión estable del producto (MVP)**.

Esta estimación incluye no solo el desarrollo técnico, sino también actividades habituales en proyectos profesionales como:

- análisis y refinamiento de requisitos
- diseño de arquitectura del sistema
- desarrollo iterativo de los módulos principales
- integración entre componentes
- pruebas funcionales e integración
- corrección de incidencias y estabilización del sistema

En consecuencia, desde una perspectiva profesional, el juicio experto considera que una duración a**proximada de 5–6 meses de desarrollo a jornada completa sería una estimación realista** para implementar un sistema con el alcance definido en este proyecto.

2.6. Comparación y discusión de los valores obtenidos

En este apartado se recogen y analizan de forma conjunta los resultados obtenidos tras aplicar las diferentes técnicas de estimación descritas en los puntos anteriores. La siguiente tabla resume las estimaciones de esfuerzo (expresado en personas-mes) y coste económico (en euros) para los dos supuestos contemplados a lo largo del documento: el escenario académico, donde el equipo son seis estudiantes con dedicación parcial, y el escenario empresarial, que considera un equipo profesional de seis personas trabajando a jornada completa durante cuatro meses.

Tabla comparativa de las técnicas de estimación de costes

Técnica	Académico		Empresa	
	Esfuerzo (pers/mes)	Dinero (€)	Esfuerzo (pers/mes)	Dinero (€)
Componentes de Coste	-	4027,80€	-	81.901,91 €
Ley de parkinson	12	-	24	74.688,00 €
Pricing to win	-	4.027,80€	-	81.901,91€
Puntos Objeto	25	-	25	77.794,00€

- La técnica de Pricing to Win no proporciona una estimación de esfuerzo, sino que parte del precio de mercado y utiliza los costes calculados en Componentes de Coste para determinar la viabilidad comercial.

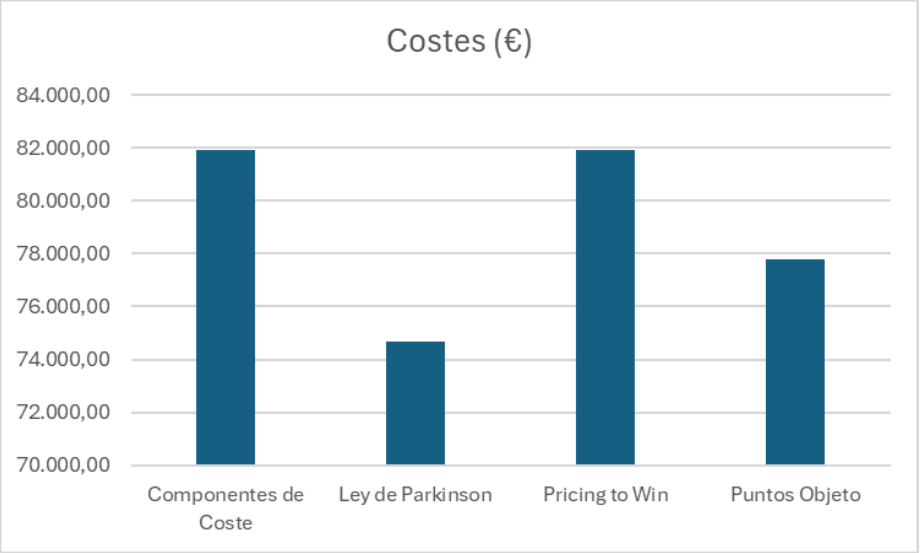
- El Juicio de Experto aporta una valoración cualitativa sobre la duración que no se traduce directamente a personas-mes ni a coste monetario, pero nos resulta útil para contextualizar las demás estimaciones.

Análisis comparativo de las técnicas

Una vez obtenidos los valores de las distintas técnicas de estimación, resulta necesario contrastarlos para identificar convergencias y divergencias que permitan tomar una decisión fundamentada sobre el coste final del proyecto.

En el escenario académico, la **Ley de Parkinson** estima un esfuerzo de **12 personas-mes**, mientras que los Puntos de Objeto arrojan **25 personas-mes**. Esta diferencia tan notable se explica principalmente por la naturaleza de cada técnica: la Ley de Parkinson se limita a distribuir el trabajo disponible en el tiempo dado (4 meses × 6 personas con dedicación parcial), sin evaluar la carga funcional real del sistema. Los Puntos de Objeto, en cambio, analizan el sistema desde una perspectiva funcional, contabilizando pantallas, informes y módulos de lógica de negocio, lo que produce una estimación más ajustada a la complejidad real del proyecto. El resultado de **25 personas-mes** con una productividad nominal de **PROD = 13** resulta coherente con el alcance definido, aunque como se apunta en las notas metodológicas, aplicando un valor más conservador de PROD = 7 (perfil junior), el esfuerzo escalaría hasta 46 personas-mes, lo que evidencia que el margen de riesgo es considerable para un equipo de estudiantes.

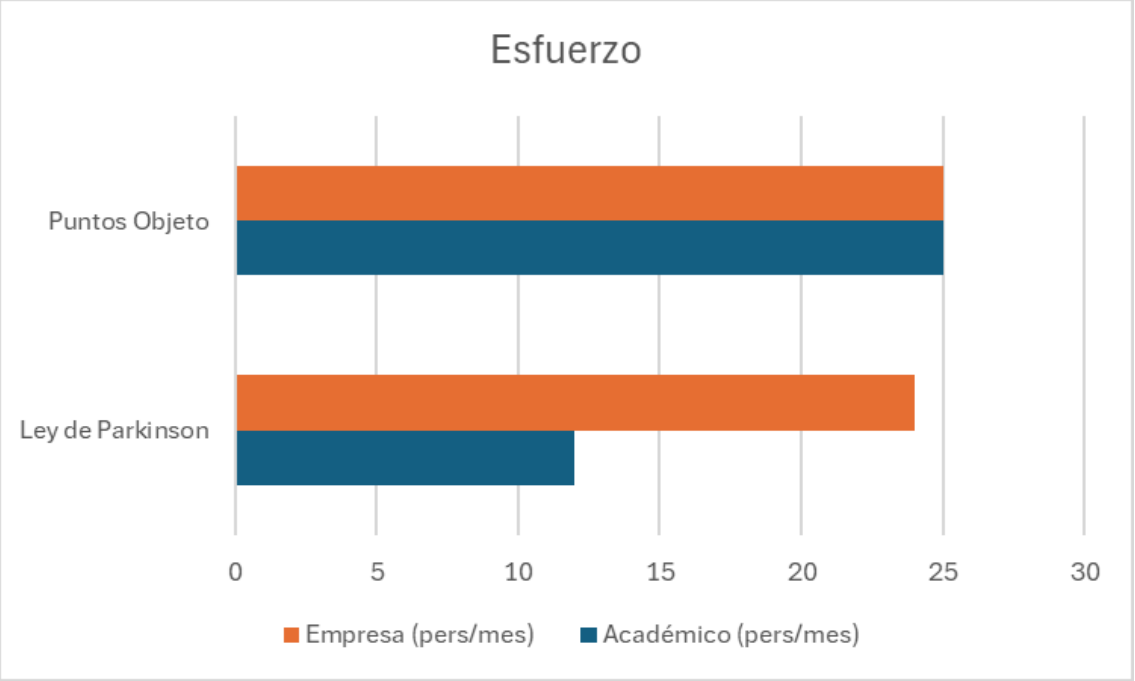
En el escenario empresarial, la convergencia entre técnicas es mayor: la Ley de Parkinson estima **24 personas-mes** con un coste de **74.688 €**, y los Puntos de Objeto estiman **25 personas-mes** con un coste de **77.794 €**. Ambas cifras son notablemente similares, lo que aporta confianza en la estimación del esfuerzo para este escenario. La diferencia respecto a los Componentes de Coste (81.901,91 €) se debe a que **esta última técnica incorpora también gastos indirectos** como oficina, infraestructura, electricidad e internet, que las otras dos no recogen directamente.



El Juicio Experto respalda cualitativamente estos resultados: estima entre 5 y 7 meses en el escenario académico y **entre 5 y 6 meses** en el empresarial, lo cual es coherente con los **4,17 meses** que resultan de los Puntos de Objeto con PROD nominal, y alerta de que con un equipo junior el plazo real podría superarse fácilmente.

Por su parte, el Pricing to Win no aporta una estimación de esfuerzo propia, sino que valida la viabilidad comercial del proyecto: en el escenario académico bastarían 12 usuarios activos el primer año para recuperar la inversión, mientras que en el

empresarial serían necesarios aproximadamente 228, lo cual es perfectamente alcanzable en un mercado con competidores como Holded o Quipu que ya cuentan con miles de clientes.



Decisión del coste final

Tras analizar los resultados de todas las técnicas, el equipo ha decidido adoptar como estimación de referencia los valores obtenidos mediante Componentes de Coste, por ser la técnica más detallada y la única que recoge de forma explícita todos los gastos reales del proyecto, tanto directos como indirectos.

En el escenario académico, el coste total estimado asciende a **4.027,80 €**, lo que representa una estimación conservadora y ajustada a la realidad del equipo: materiales, herramientas, infraestructura básica y amortización de equipos propios.

En el escenario empresarial, el coste total estimado es de **81.901,91 €,** cifra que incluye salarios, oficina, infraestructura profesional y todos los servicios necesarios para un desarrollo de calidad comercial.

No obstante, consideramos prudente tener en cuenta la estimación por Puntos de Objeto como señal de alerta: si el equipo no alcanza la productividad nominal asumida (PROD = 13), el esfuerzo real podría ser significativamente mayor al planificado, lo que podría traducirse en desviaciones de plazo o en la necesidad de reducir el alcance funcional del sistema. Por ello, se recomienda revisar periódicamente el avance real frente a la planificación y aplicar los planes de contingencia definidos en el apartado de análisis de riesgos si se detectan desviaciones tempranas.

2.7. Bibliografía

Supuesto Académico

Universidad de Alicante. (2026). *Doble grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (I2ADE).* *https://web.ua.es/es/grados/grado-en-i2ade/doble-grado-en-ingenieria-informatica-administracion-y-direccion-de-empresas-i2ade.html*

Hostinger. (2026). *Precios de hosting web*. Recuperado el 02 de marzo de 2026, de https://www.hostinger.com/es/precios

ONOS. (2026). *Registro de dominios y precios*. Recuperado el 02 de marzo de 2026, de https://www.ionos.es/domainshop

Amazon Web Services. (2026). *Amazon RDS Free Tier*. Recuperado el 02 de marzo de 2026, de https://aws.amazon.com/es/rds/free/

OpenAI. (2026). *ChatGPT pricing*. Recuperado el 02 de marzo de 2026, de https://chatgpt.com/pricing/

Anthropic. (2026). *Elegir un plan de Claude*. Recuperado el 02 de marzo de 2026, de https://support.claude.com/es/articles/11049762-elegir-un-plan-de-claude

Google Cloud. (2026). *Precios de Identity Platform*. Recuperado el 02 de marzo de 2026, de https://cloud.google.com/identity-platform/pricing?hl=es

Grafana Labs. (2026). *Grafana Cloud pricing*. Recuperado el 02 de marzo de 2026, de https://grafana.com/pricing/

Phone House. (2026). *Comparativa de tarifas convergentes (móvil + fibra)*. Recuperado el 02 de marzo de 2026, de https://www.phonehouse.es/movil-adsl/comparativa-tarifas-fusion.html

GitHub. (2026). *Pricing*. Recuperado el 03 de marzo de 2026, de https://github.com/pricing

FolioJS. (2025, 30 de agosto). *PDFKit* (versión más reciente). GitHub. https://github.com/foliojs/pdfkit

Fleet. (2026). *Amortización de ordenadores: cómo calcularla y cuánto dura un equipo informático*. Recuperado el 02 de marzo de 2026, de https://fleet.co/es/blog/amortizacion-ordenadores

Naturgy. (2025). *¿Cuánto consume un ordenador?*. Recuperado el 02 de marzo de 2026, de https://www.naturgy.es/hogar/blog/cuanto_consume_un_ordenador

Supuesto empresa.

Indeed. (1016, 19 de febrero). *Salario de Desarrollador/a junior en España.* https://es.indeed.com/career/desarrollador-junior/salaries

Instituto Nacional de Estadística. (2025, 16 de diciembre). *Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Tercer trimestre 2025.* https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736045053&menu=ultiDatos&idp=1254735976596

Idealista. (2026). *Alquiler de oficinas en Alicante*. https://www.idealista.com/alquiler-oficinas/alicante/con-tipo-edificio_solo-oficina/

Amazon Web Services. (2026). *Amazon EC2 pricing*. Recuperado el 03 de marzo de 2026, de https://aws.amazon.com/ec2/pricing/

IONOS. (2026). *Registro de dominios y precios*. Recuperado el 03 de marzo de 2026, de https://www.ionos.es/domainshop

DigiCert. (2026). *SSL certificate pricing*. Recuperado el 03 de marzo de 2026, de https://www.digicert.com/tls-ssl/pricing

Amazon Web Services. (2026). *Amazon RDS pricing*. Recuperado el 03 de marzo de 2026, de https://aws.amazon.com/rds/pricing/

Amazon Web Services. (2026). *Amazon S3 pricing*. Recuperado el 03 de marzo de 2026, de https://aws.amazon.com/s3/pricing/

PDF Generator API. (2026). *Pricing*. Recuperado el 03 de marzo de 2026, de https://pdfgeneratorapi.com/pricing

Dell Technologies. (2026). *Portátiles empresariales*. Recuperado el 03 de marzo de 2026, de https://www.dell.com/es-es/work/shop

Red Eléctrica de España. (2026). *Precio medio de la electricidad en España*. Recuperado el 03 de marzo de 2026, de https://www.ree.es

Movistar Empresas. (2026). *Fibra para empresas*. Recuperado el 03 de marzo de 2026, de https://www.movistar.es/empresas

Grafana Labs. (2026). *Grafana Cloud pricing*. Recuperado el 03 de marzo de 2026, de https://grafana.com/pricing/

3. Análisis de riesgos

3.1 Identificación de riesgo

Identificador	Riesgo	Descripción
R-T1	Elección inadecuada de la arquitectura tecnológica	Una arquitectura mal planteada puede dificultar la separación entre clientes, proveedores, facturas, ingresos, gastos e informes. Esto puede provocar problemas de mantenimiento y dificultad para incorporar futuras funcionalidades.
R-T2	Problemas de seguridad en datos económicos y fiscales	La aplicación gestionará información sensible como facturas, ingresos, gastos, datos de clientes, proveedores y pagos. Una protección insuficiente podría provocar accesos no autorizados o filtraciones de datos.
R-T3	Gestión incorrecta de permisos y roles de usuario	Si el sistema no controla correctamente los permisos, un usuario podría acceder, modificar o eliminar información económica o administrativa que no le corresponde, afectando a la confidencialidad de los datos.
R-T4	Errores en el tratamiento y almacenamiento de facturas y documentos	Una mala gestión de archivos PDF, facturas, justificantes o documentos fiscales puede provocar pérdidas de información, duplicados o dificultades para recuperar documentos necesarios.
R-T5	Cálculos económicos o fiscales incorrectos	Errores técnicos en fórmulas, tipos impositivos, totales de facturas, ingresos, gastos o informes pueden generar información incorrecta y afectar a la toma de decisiones del autónomo.
R-T6	Problemas de rendimiento al consultar informes o grandes volúmenes de datos	Si aumentan mucho las facturas, ingresos, gastos, clientes y proveedores registrados, las consultas e informes pueden volverse lentos si la base de datos y las consultas no están bien diseñadas.
R-T7	Falta de copias de seguridad y recuperación de datos	Un fallo técnico, error humano o problema en el servidor podría provocar pérdida de información económica, fiscal o administrativa si no existen copias de

		seguridad y mecanismos de recuperación adecuados.
R-T8	Dificultad para escalar o ampliar el sistema	Si el diseño tecnológico no es flexible, puede resultar complicado añadir en el futuro nuevas funcionalidades como conexión bancaria, automatización fiscal, generación avanzada de informes o integración con marketplaces.

Categoría 1. Tecnología.

Identificador	**Riesgo**	**Descripción**
R-P1	Abandono o baja definitiva de un miembro del equipo	La salida inesperada de un integrante del equipo por motivos personales o académicos reduciría la capacidad de desarrollo y obligaría a redistribuir tareas entre el resto, pudiendo comprometer los plazos establecidos.
R-P2	Conocimiento insuficiente del dominio fiscal y contable	Al ser un equipo formado por estudiantes sin experiencia profesional en el ámbito fiscal, existe el riesgo de implementar incorrectamente la lógica relativa a IVA, IRPF, retenciones o la normativa VERIFACTU, generando un sistema no conforme con la legislación vigente.
R-P3	Curva de aprendizaje elevada en tecnologías del proyecto	Alguno o varios miembros del equipo pueden no dominar suficientemente las tecnologías elegidas para el desarrollo (frameworks frontend/backend, gestión de base de datos, APIs externas), lo que ralentizaría el avance y podría introducir errores técnicos difíciles de detectar.
R-P4	Desequilibrio en la carga de trabajo entre miembros	Una distribución desigual de las tareas puede provocar que algunos integrantes estén sobrecargados mientras otros infrautilizan su capacidad, generando desmotivación, agotamiento y una calidad desigual en las distintas partes del sistema.
R-P5	Falta de comunicación efectiva dentro del equipo	La ausencia de canales de comunicación claros y reuniones periódicas puede provocar que decisiones importantes no sean compartidas con todos los miembros, generando trabajo duplicado,

		inconsistencias en el sistema o malentendidos sobre los requisitos.
R-P6	Desmotivación o pérdida de compromiso progresiva	A medida que avanza el proyecto y aumenta la presión académica, uno o varios miembros pueden reducir su nivel de implicación, afectando al ritmo de desarrollo y a la calidad de las entregas, especialmente en las fases finales del proyecto.
R-P7	Falta de experiencia en validación con usuarios reales	El equipo no tiene experiencia previa realizando entrevistas, pruebas de usabilidad o validaciones con autónomos creadores de contenido reales, lo que puede llevar a desarrollar funcionalidades que no se ajusten a sus necesidades reales o que resulten poco intuitivas.
R-P8	Concentración del conocimiento crítico en un único miembro	Determinados módulos clave del sistema (como la lógica fiscal, la autenticación o la generación de facturas) pueden quedar en manos de un único integrante, de modo que su ausencia temporal o definitiva dejaría al equipo sin capacidad para mantener o corregir esa parte del sistema.

Categoría 2. Personas.

Identificador	**Riesgo**	**Descripción**
R-H1	Código generado por IA incorrecto o poco seguro	El uso de IA puede producir código con bugs o vulnerabilidades, si no se revisa adecuadamente pueden comprometer la seguridad de nuestro sistema.
R-H2	Dependencia excesiva de la IA	El equipo puede volverse dependiente de la IA para implementar código sin llegar a comprenderlo, dificultando el mantenimiento, depuración y detección de errores en fases avanzadas.
R-H3	Cambio de precios en las herramientas	Los planes de las herramientas pueden encarecerse o modificarse durante el desarrollo afectando al presupuesto estimado o forzando un cambio de herramienta.
R-H4	Conflictos y control de versiones	Uso incorrecto del sistema de control de versiones (GitHub) puede producir una

		pérdida de código o regresiones difíciles de detectar
R-H5	Diferencias en la configuración del entorno de desarrollo	Diferencias en la configuración del IDE (Visual Studio Code) pueden generar conflictos de estilo, errores difíciles de reproducir y pérdida de tiempo
R-H6	Logs de auditoría mal configurados	Una configuración errónea podría dejar sin registrar accesos o acciones críticas, incumpliendo requisitos de trazabilidad exigidos por el RGPD y el requerimiento SECU_LOG
R-H7	Rotura de la integración con la pasarela de pagos por cambios en su API	La pasarela de pagos puede actualizar su API sin compatibilidad hacia atrás, rompiendo la integración de pagos del sistema.
R-H8	Expiración no controlada del dominio o certificado SSL	La no renovación a tiempo del dominio o del certificado SSL puede dejar el sistema inaccesible o sin cifrado HTTPS, incumpliendo requisitos de seguridad y disponibilidad.
R-H9	Falta de una herramienta de comunicación centralizada.	La falta de una herramienta de comunicación centralizada y formal puede provocar decisiones no documentadas, trabajo duplicado o malentendidos.

Categoría 3. Herramientas.

Identificador	**Riesgo**	**Descripción**
R-O1	Ausencia de normas y procedimientos claros.	El equipo no establece ni comunica normas y procedimientos claros para aspectos como la gestión de cambios, la resolución de conflictos o la revisión de código, lo que lleva a prácticas inconsistentes y potenciales problemas de calidad.
R-O2	Inexperiencia en la gestión de proyectos.	Los miembros del equipo carecen de experiencia previa en la gestión de proyectos de desarrollo de software, lo que puede llevar a una planificación y estimaciones irreales, así como a dificultades para anticipar y mitigar riesgos.
R-O3	Falta de una	El equipo no define ni sigue una

	metodología de trabajo clara.	metodología de trabajo clara y compartida (por ejemplo, Scrum, Kanban), lo que lleva a un proceso de desarrollo caótico, ineficiencias y dificultad para medir el progreso.
R-O4	Ausencia de un proceso de gestión de cambios.	El equipo no establece un proceso claro para solicitar, evaluar, aprobar e implementar cambios en los requisitos o el alcance del proyecto, lo que puede llevar a un aumento incontrolado del alcance y retrasos.
R-O5	Conflicto de prioridades con otros proyectos académicos.	Debido a la carga de trabajo acumulada en otras asignaturas, varios miembros del equipo no pueden dedicar el tiempo planificado al proyecto, lo que genera retrasos y obliga a ajustar el cronograma.
R-O6	Cambios en la estructura del equipo debido a decisiones organizativas.	Debido a decisiones organizativas, se modifica la estructura del equipo, lo que requiere tiempo para adaptarse y puede afectar la dinámica y el rendimiento del equipo.
R-O7	Falta de compromiso o participación de los stakeholders.	Situaciones como la falta de participación en reuniones críticas, retrasos en la provisión de información o recursos necesarios, o falta de disponibilidad para pruebas y validación pueden llevar a decisiones desinformadas, requisitos mal entendidos y, en última instancia, a un producto que no satisface las necesidades y expectativas de los interesados.
R-O8	Problemas de seguridad o confidencialidad de la información	Se pueden producir violaciones de la confidencialidad de la información sensible (datos personales de clientes, información financiera o detalles de la propiedad intelectual), lo que puede dañar a la reputación de la organización, causar sanciones legales e impacto financiero negativo, además de posibles retrasos en el proyecto.

Categoría 4. Organización.

Identificador	Riesgo	Descripción
R-R1	Falta de alineación con las necesidades reales de los creadores de contenido	Existe el riesgo de que las funcionalidades y características desarrolladas no satisfagan las necesidades y expectativas reales de los creadores de contenido, debido a una comprensión incompleta de sus flujos de trabajo, desafíos específicos y requisitos únicos derivados de su actividad profesional. Esto podría resultar en una plataforma que no aporte suficiente valor a los usuarios objetivo, lo que podría afectar negativamente a la adopción y el éxito del proyecto.
R-R2	Requerimientos ambiguos o con insuficiente nivel de detalle	Algunos requerimientos pueden estar redactados de forma imprecisa o sin métricas operativas claras (por ejemplo, "interfaz intuitiva" sin definir criterios concretos de medida), lo que puede llevar a interpretaciones distintas entre los miembros del equipo y derivar en funcionalidades que no se ajustan a lo originalmente esperado, requiriendo retrabajos en fases avanzadas.
R-R3	Cobertura insuficiente de casos extremos o de error en los requerimientos	La especificación de requerimientos puede no contemplar el comportamiento del sistema ante situaciones límite o casos excepcionales (por ejemplo, intentar eliminar una factura ya cobrada parcialmente, gestionar operaciones en divisas distintas o manejar fallos en el envío de notificaciones VERIFACTU), lo que puede dar lugar a comportamientos imprevistos durante el desarrollo y a la necesidad de definir reglas sobre la marcha.
R-R4	Cambios normativos en la legislación fiscal o de protección de datos	La normativa fiscal española (VERIFACTU, IVA, IRPF, modelos 300/130/115) y la legislación de protección de datos (RGPD, LOPDGDD) pueden sufrir modificaciones durante el ciclo de vida del proyecto, obligando a rehacer funcionalidades ya implementadas (cálculo de impuestos, generación de facturas, registros de

		auditoría) para mantener la conformidad legal del sistema.
R-R5	Conflictos entre requerimientos funcionales y no funcionales	Determinados requerimientos funcionales como las consultas sobre grandes volúmenes de facturas o la generación de informes complejos pueden entrar en conflicto con requerimientos no funcionales de rendimiento (FIAB) y usabilidad (USA_APR, USA_RES), obligando a tomar decisiones de diseño que pueden comprometer la calidad percibida del sistema o el alcance funcional final.
R-R6	Priorización inadecuada de los requerimientos	La falta de una clasificación clara entre funcionalidades esenciales y opcionales (por ejemplo, mediante un esquema tipo MoSCoW) puede llevar al equipo a invertir tiempo en características secundarias mientras quedan incompletos aspectos críticos del sistema (facturación con cumplimiento VERIFACTU, control de cobros y pagos, gestión fiscal) en el momento de la entrega final.
R-R7	Falta de criterios de aceptación claros para los requerimientos	Algunos requerimientos pueden no tener definidos criterios concretos que indiquen cuándo se consideran completados, lo que dificulta saber si una funcionalidad ya está terminada o aún necesita ajustes antes de la entrega.
R-R8	Dependencia de los requerimientos respecto a servicios externos	Algunos requerimientos dependen de servicios o APIs externas (pasarela de pagos, plataformas de creadores como YouTube o Twitch, servicios de almacenamiento) cuyas condiciones técnicas o de uso pueden imponer cambios sobre los requerimientos originales del sistema

Categoría 5. Requerimientos.

Identificador	Riesgo	Descripción
R-E1	Subestimación del esfuerzo asociado al dominio fiscal y a VERIFACTU	La complejidad real de la implementación de la lógica fiscal (IVA, IRPF, retenciones y normativa VERIFACTU) puede ser superior a la estimada inicialmente. Al tratarse de un dominio con el que el equipo no está familiarizado, las técnicas de estimación aplicadas (Ley de Parkinson y Puntos de Objeto) podrían no reflejar correctamente el esfuerzo real necesario, provocando retrasos en la entrega de los módulos de facturación, ingresos y gastos.
R-E2	Divergencia significativa entre las técnicas de estimación aplicadas	La estimación obtenida mediante la Ley de Parkinson (12 personas-mes en el escenario académico) y la obtenida mediante Puntos de Objeto (25 personas-mes) presentan una desviación notable. Si la planificación del proyecto se apoya en la cifra más optimista, podría ocurrir que el esfuerzo real necesario para completar el sistema supere ampliamente la dedicación prevista por el equipo, comprometiendo el cumplimiento del calendario académico.
R-E3	Productividad real inferior a la asumida en Puntos de Objeto	La estimación por Puntos de Objeto se ha calculado utilizando un valor de PROD = 13 NOP/mes, correspondiente a desarrolladores con capacidad y experiencia media. Dado que el equipo está formado por estudiantes con perfil junior, la productividad efectiva podría aproximarse al valor PROD = 7 (Low), elevando el esfuerzo estimado hasta 46,43 personas-mes y desbordando ampliamente la capacidad disponible del equipo.

R-E4	Hipótesis incorrecta sobre el porcentaje de reutilización de componentes	En la estimación por Puntos de Objeto se ha asumido un 0 % de reutilización como hipótesis conservadora. Si durante el desarrollo se reutilizan menos componentes de los previstos en librerías o frameworks (por ejemplo, en autenticación OAuth o generación de PDF), el esfuerzo real podría incrementarse. A la inversa, una sobreestimación del esfuerzo basada en esta hipótesis puede llevar a planificar más tiempo del realmente necesario, generando holguras artificiales.
R-E5	Variación de costes en servicios externos durante el desarrollo	La estimación por Componentes de Coste considera precios actuales de servicios como hosting, dominio, suscripciones de IA generativa y servicios cloud. Cambios en las tarifas de estos proveedores, en el plan contratado o en los límites de las capas gratuitas durante los cuatro meses de desarrollo podrían provocar desviaciones presupuestarias respecto al coste estimado.
R-E6	Insuficiente reserva de holgura frente a la dedicación parcial del equipo	La estimación de 4 horas diarias por estudiante durante los días laborables asume una dedicación constante a lo largo de los cuatro meses. La concurrencia con exámenes, prácticas y entregas de otras asignaturas puede reducir la dedicación efectiva por debajo de la prevista, sin que el plan contemple una holgura suficiente para absorber esta variabilidad.
R-E7	Estimación inadecuada del esfuerzo de pruebas e integración	Las técnicas aplicadas centran el cálculo del esfuerzo principalmente en el desarrollo de los módulos funcionales (clientes, proveedores, facturación, ingresos, gastos e informes). La carga real de pruebas funcionales, pruebas de permisos, integración entre módulos y estabilización del sistema podría haberse infravalorado, generando un desfase entre la planificación y el esfuerzo realmente necesario en las fases finales del proyecto.

Categoría 6. Estimación.

Identificador	Riesgo	Descripción
R-OT1	Dependencia de decisiones externas	La necesidad de aprobación, revisión o validación por parte de terceros puede retrasar determinadas fases del proyecto si las respuestas no llegan a tiempo.
R-OT2	Catástrofe natural	La posibilidad de una catástrofe natural podría alargar la duración del proyecto o incluso imposibilitar su ejecución, dependiendo del grado de la catástrofe.
R-OT3	Eventos de fuerza mayor que afecten al desarrollo	Situaciones imprevistas como cortes prolongados de electricidad o internet o emergencias sanitarias (posible **pandemia hantavirus**) pueden impedir que el equipo trabaje durante periodos críticos del proyecto, generando retrasos difícilmente recuperables dentro del plazo establecido.
R-OT4	Pérdida accidental de documentación del proyecto.	La eliminación accidental o corrupción de documentos importantes (planificación, requisitos, diagramas o entregables) puede dificultar el seguimiento del proyecto y obligar a rehacer parte del trabajo ya realizado.
R-OT5	Problemas derivados de incompatibilidades externas.	Actualizaciones automáticas de sistemas operativos, navegadores o servicios externos pueden generar comportamientos inesperados en el sistema o en las herramientas utilizadas por el equipo.
R-OT6	Imposibilidad temporal de acceso a recursos necesarios.	Problemas ajenos al equipo, como restricciones de acceso a cuentas, servicios o recursos compartidos, pueden bloquear temporalmente determinadas tareas críticas del proyecto.

Categoría 7. Otros.

3.2 Prioridades de los riesgos

Riesgo	Probabilidad	Efectos
R-T2 → Problemas de seguridad en datos económicos y fiscales	Media	Catastrófico
R-T3 → Gestión incorrecta de permisos y roles de usuario	Media	Catastrófico
R-T7 → Falta de copias de seguridad y recuperación de datos	Baja	Catastrófico
R-T1 → Elección inadecuada de la arquitectura tecnológica	Media	Serio
R-T5 → Cálculos económicos o fiscales incorrectos	Media	Serio
R-T6 → Problemas de rendimiento al consultar informes o grandes volúmenes de datos	Media	Serio
R-T8 → Dificultad para escalar o ampliar el sistema	Media	Serio
R-T4 → Errores en el tratamiento y almacenamiento de facturas y documentos	Baja	Serio

Categoría 1. Tecnología.

Riesgo	Probabilidad	Efectos
R-P1 → Abandono o baja definitiva de un miembro del equipo	Baja	Catastrófico
R-P2 → Conocimiento insuficiente del dominio fiscal y contable	Alta	Catastrófico
R-P8 → Concentración del conocimiento crítico en un único miembro	Media	Catastrófico
R-P3 → Curva de aprendizaje elevada en tecnologías del proyecto	Alta	Serio

R-P4 → Desequilibrio en la carga de trabajo entre miembros	Alta	Serio
R-P5 → Falta de comunicación efectiva dentro del equipo	Media	Serio
R-P6 → Desmotivación o pérdida de compromiso progresiva	Media	Serio
R-P7 → Falta de experiencia en validación con usuarios reales	Alta	Tolerable

Categoría 2. Personas.

Riesgo	**Probabilidad**	**Efectos**
R-H1 → Código generado por IA incorrecto o poco seguro	Alta	Catastrófico
R-H8 → Expiración no controlada del dominio o certificado SSL	Baja	Catastrófico
R-H2 → Dependencia excesiva de la IA	Alta	Serio
R-H9 → Mala coordinación del equipo por falta de herramientas de comunicación	Alta	Serio
R-H4 → Conflictos y control de versiones	Media	Serio
R-H6 → Logs de auditoría mal configurados	Media	Serio
R-H7 → Rotura de la integración con la pasarela de pagos por cambios en su API	Baja	Serio
R-H5 → Diferencias en la configuración del entorno de desarrollo	Alta	Tolerable
R-H3 → Cambio de precios en las herramientas	Baja	Tolerable

Categoría 3. Herramientas.

Riesgo	Probabilidad	Efectos
R-O8 → Problemas de seguridad o confidencialidad de la información.	Baja	Catastrófico
R-O1 → Ausencia de normas y procedimientos.	Alta	Serio
R-O2 → Inexperiencia en la gestión de proyectos.	Alta	Serio
R-O3 → Falta de una metodología de trabajo clara.	Alta	Serio
R-O4 → Ausencia de un proceso de gestión de cambios.	Media	Serio
R-O7 → Falta de compromiso o participación de los stakeholders.	Media	Serio
R-O5 → Conflicto de prioridades con otros proyectos académicos.	Alta	Tolerable
R-O6 → Cambios en la estructura del equipo debido a decisiones organizativas.	Baja	Tolerable

Categoría 4. Organización.

Riesgo	Probabilidad	Efectos
R-R1 → Falta de alineación con las necesidades reales de los creadores de contenido	Media	Catastrófico
R-R4 → Cambios normativos en legislación fiscal o de protección de datos	Baja	Catastrófico
R-R2 → Requerimientos ambiguos o con insuficiente nivel de detalle	Alta	Serio
R-R3 → Cobertura insuficiente de casos extremos o de error en los requerimientos	Alta	Serio
R-R5 → Conflictos entre	Media	Serio

requerimientos funcionales y no funcionales		
R-R6 → Priorización inadecuada de los requerimientos	Media	Serio
R-R8 → Dependencia de los requerimientos respecto a servicios externos	Media	Serio
R-R7 → Falta de criterios de aceptación claros para los requerimientos	Alta	Tolerable

Categoría 5. Requerimientos.

Riesgo	**Probabilidad**	**Efectos**
R-E1 → Subestimación del esfuerzo asociado al dominio fiscal y a VERIFACTU	Alta	Catastrófico
R-E3 → Productividad real inferior a la asumida en Puntos de Objeto	Alta	Serio
R-E2 → Divergencia significativa entre las técnicas de estimación aplicadas	Media	Serio
R-E6 → Insuficiente reserva de holgura frente a la dedicación parcial del equipo	Alta	Serio
R-E7 → Estimación inadecuada del esfuerzo de pruebas e integración	Media	Serio
R-E4 → Hipótesis incorrecta sobre el porcentaje de reutilización de componentes	Media	Tolerable
R-E5 → Variación de costes en servicios externos durante el desarrollo	Baja	Tolerable

Categoría 6. Estimación.

Riesgo	Probabilidad	Efectos
R-OT2 → Catástrofe natural	Baja	Catastrófico
R-OT3 → Eventos de fuerza mayor que afecten al desarrollo	Baja	Catastrófico
R-OT1 → Dependencia de decisiones externas	Media	Serio
R-OT4 → Pérdida accidental de documentación del proyecto	Media	Serio
R-OT6 → Imposibilidad temporal de acceso a recursos necesarios	Media	Serio
R-OT5 → Problemas derivados de incompatibilidades externas	Media	Tolerable

Categoría 7. Otros.

3.3 Planes de contingencia

Identificador	Estrategia	Descripción
R-T2 Problemas de seguridad en datos económicos y fiscales	**Prevención**	Aplicar medidas de seguridad desde el inicio del desarrollo, como cifrado de datos sensibles, uso de conexiones HTTPS, almacenamiento seguro de contraseñas, validación de entradas y protección frente a accesos no autorizados. Además, se deberán revisar periódicamente las dependencias utilizadas y mantener actualizados los componentes del sistema.
	Minimización	Limitar el acceso a la información económica y fiscal únicamente a los usuarios autorizados, registrar las acciones importantes mediante logs de auditoría y realizar revisiones periódicas de seguridad. También se evitará almacenar información innecesaria para reducir el impacto en caso de incidente.
	Plan de contingencia	Si se detecta una brecha de seguridad o acceso no autorizado, se bloquearán temporalmente los accesos afectados, se cambiarán credenciales comprometidas y se revisarán los registros del sistema para identificar el origen del problema.

		Posteriormente, se corregirá la vulnerabilidad, se restaurará la información si fuera necesario y se notificará a los usuarios afectados siguiendo la normativa aplicable.
R-T3 Gestión incorrecta de permisos y roles de usuario	**Prevención**	Definir desde el diseño del sistema los distintos roles de usuario y los permisos asociados a cada uno. Cada funcionalidad deberá comprobar si el usuario tiene autorización antes de permitir consultar, modificar o eliminar información económica, fiscal o administrativa.
	Minimización	Realizar pruebas específicas de permisos antes de cada entrega, comprobando que un usuario no pueda acceder a información que no le corresponde. Además, se mantendrá un registro de las acciones realizadas por cada usuario para poder detectar usos indebidos o errores de configuración.
	Plan de contingencia	Si se detecta que un usuario ha accedido o modificado información sin autorización, se revocarán inmediatamente los permisos incorrectos y se revisarán los registros de actividad para determinar qué datos han sido afectados. En caso necesario, se restaurará la información desde una copia de seguridad y se corregirá la lógica de permisos antes de volver a habilitar la funcionalidad.
R-T7 Falta de copias de seguridad y recuperación de datos	**Prevención**	Establecer desde el inicio una política de copias de seguridad periódicas de la base de datos y de los documentos importantes, como facturas, justificantes e informes. Las copias deberán almacenarse en una ubicación segura y, preferiblemente, separada del sistema principal.
	Minimización	Comprobar regularmente que las copias de seguridad se realizan correctamente y que pueden restaurarse sin errores. También se deberán programar copias automáticas antes de cambios importantes en el sistema o en la base de datos.
	Plan de contingencia	Si se produce una pérdida, corrupción o eliminación accidental de datos, se detendrá temporalmente el uso de las funcionalidades afectadas para evitar más daños. A continuación, se identificará la última copia válida disponible, se restaurará la información y se verificará que los datos recuperados son correctos. Finalmente, se analizará la causa del fallo y se ajustará la política de copias

		para evitar que vuelva a ocurrir.

Categoría 1. Tecnología.

Identificador	Estrategia	Descripción
R-P1 Abandono o baja definitiva de un miembro del equipo	**Prevención**	Desde el inicio del proyecto, documentar de forma detallada todas las tareas, decisiones técnicas y conocimientos específicos de cada miembro en un repositorio compartido accesible a todo el equipo, de modo que ninguna parte del sistema quede sin documentar.
	Minimización	Establecer una política de rotación parcial de tareas entre iteraciones, de forma que al menos dos miembros conozcan cada módulo principal del sistema. Así, si un integrante abandona, otro puede asumir su trabajo con el menor impacto posible.
	Plan de contingencia	Si un miembro abandona definitivamente el proyecto, el equipo redistribuirá sus tareas pendientes en función de la carga de trabajo existente y, si fuera necesario, se renegociará el alcance funcional con el profesor, priorizando las funcionalidades críticas y aplazando las opcionales para garantizar la entrega dentro del plazo establecido.
R-P2 Conocimiento insuficiente del dominio fiscal y contable	**Prevención**	Antes de comenzar el desarrollo de los módulos fiscales (IVA, IRPF, VERIFACTU, libros contables), destinar tiempo específico a formación interna mediante la lectura de la normativa vigente y la consulta de recursos especializados.
	Minimización	Asignar al menos dos miembros del equipo como responsables del dominio fiscal, de forma que puedan contrastarse mutuamente y reducir el riesgo de interpretaciones erróneas. Diseñar pruebas específicas con casos fiscales reales (facturas con IVA reducido, retenciones, operaciones intracomunitarias) que permitan detectar errores de lógica antes de la entrega.
	Plan de contingencia	Si durante las fases de prueba o revisión se detectan errores graves en los cálculos fiscales o en la generación de documentos legales, se paralizará la entrega de los módulos afectados y se revisará la lógica completa con apoyo de fuentes normativas oficiales. En caso de que el error afecte a módulos ya

		entregados, se emitirá una versión correctiva y se notificará al profesor según el proceso de gestión de cambios del proyecto.
R-P8 Concentración del conocimiento crítico en un único miembro	**Prevención**	Establecer desde el inicio una norma de equipo que prohíba que un único miembro sea el único responsable de un módulo crítico (autenticación, lógica fiscal, generación de facturas).
	Minimización	Realizar sesiones técnicas periódicas de puesta en común en las que cada miembro explique al equipo los módulos que ha desarrollado, asegurando que el conocimiento se distribuye y no queda concentrado. Complementar esto con documentación técnica actualizada en el repositorio tras cada iteración.
	Plan de contingencia	Si un miembro con conocimiento exclusivo sobre un módulo crítico queda temporalmente no disponible, el equipo destinará de forma inmediata a otro integrante a la comprensión y asunción de ese módulo, apoyándose en la documentación existente. Si la falta de conocimiento genera un bloqueo que afecte al plazo de entrega, se renegociará el alcance funcional según lo establecido en las restricciones temporales del proyecto.
R-P3 Curva de aprendizaje elevada en tecnologías	**Prevención**	Antes del inicio del desarrollo, realizar una evaluación del nivel de conocimiento real de cada miembro en las tecnologías elegidas e identificar las brechas existentes. Dedicar el tiempo necesario para cubrir esas brechas mediante formación autónoma, tutoriales y pequeñas pruebas técnicas, de modo que el equipo comience el desarrollo con una base común suficiente.
R-P4 Desequilibrio en la carga de trabajo entre miembros	**Minimización**	En cada reunión de seguimiento del equipo, revisar el estado de las tareas asignadas y la carga real de cada miembro. Si se detecta un desequilibrio significativo, reasignar tareas de forma consensuada antes de que el problema se agrave y afecte a la motivación o a los plazos.

Categoría 2. Personas.

Identificador	**Estrategia**	**Descripción**

R-H1 Código generado por IA incorrecto o poco **seguro**	**Prevención**	Establecer una norma de equipo que exija que el código generado por IA sea revisado en detalle por el miembro que lo integra antes de cualquier commit. Complementariamente instalar herramientas de análisis estático de código que detecten de forma automática patrones de código inseguros o problemáticos.
	Minimización	Establecer revisiones de código obligatorias entre al menos dos miembros del equipo antes de mergear cualquier rama que contenga código generado por IA, con especial foco en los **módulos críticos**. Además, diseñar y ejecutar pruebas unitarias sobre todo código generado por IA que afecte a cálculos financieros, autenticación o generación de facturas, de modo que los errores funcionales se detecten antes de llegar a producción.
	Plan de contingencia	Si en producción o en fases avanzadas se detecta código incorrecto o con vulnerabilidades de seguridad generado por iA, el equipo aislará el módulo afectado, evaluará el alcance del problema y se procederá a su reescritura manual con revisión exhaustiva. Si la vulnerabilidad afecta a datos fiscales o credenciales de usuario, se deberá notificar la brecha de seguridad según lo exigido por el RGPD y el requisito SECU_LOG.
R-H8 Expiración no controlada del dominio o certificado SSL	**Prevención**	Configurar renovación automática del dominio y del certificado SSL y activar alertas de correo electrónico que ofrecen los proveedores 30 días antes de la expiración. Asignar a un responsable que supervise las renovaciones.
	Minimización	Mantener un registro centralizado con las fechas de expiración del dominio y el certificado SSL, revisándolo mensualmente en las reuniones de seguimiento del equipo para asegurarse de que ninguna renovación pase desapercibida.
	Plan de contingencia	Si el dominio o el certificado expiran sin ser notificados, el responsable procederá con la renovación urgente. Mientras tanto se habilitará un subdominio alternativo para mantener el sistema operativo y se notificará a los usuarios afectados de la incidencia temporal cumpliendo el requisito de DISP_INC.

Categoría 3. Herramientas.

Identificador	Estrategia	Descripción
R-O8 Problemas de seguridad o confidencialidad de la información.	**Prevención**	Establecer políticas de seguridad exhaustivas, proporcionar formación regular al equipo, implementar medidas técnicas de seguridad (firewalls, antivirus, cifrado), establecer acuerdos de confidencialidad y realizar auditorías periódicas.
	Minimización	Limitar el acceso a la información sensible, utilizar cifrado robusto, implementar autenticación fuerte, establecer un proceso de gestión de incidentes y mantener copias de seguridad regulares y seguras.
	Plan de contingencia	Activar el equipo de respuesta a incidentes, contener y aislar los sistemas comprometidos, evaluar el impacto, notificar a las partes interesadas, implementar medidas correctivas, investigar las causas raíz y documentar las acciones y lecciones aprendidas.
R-O1 Ausencia de normas y procedimientos	**Prevención**	Establecer y documentar un conjunto completo de normas y procedimientos que cubran todos los aspectos clave del proyecto, como el control de versiones, la gestión de cambios, la resolución de conflictos y la revisión del código. Comunicar claramente estas normas a todos los miembros del equipo y asegurarse de que se comprenden y aceptan.
	Minimización	Implementar un proceso de revisión regular para verificar que las normas y procedimientos se están siguiendo de manera consistente. Designar a un miembro del equipo como responsable de supervisar y hacer cumplir estas normas. Establecer un mecanismo para que los miembros del equipo puedan sugerir mejoras o reportar problemas relacionados con las normas y procedimientos.
	Plan de contingencia	Si se detectan inconsistencias o incumplimientos de las normas y procedimientos, convocar una reunión del equipo para abordar el problema. Identificar las causas raíz y desarrollar un plan de acción para

		corregir los problemas y evitar que se repitan. Si es necesario, proporcionar formación adicional o ajustar las normas y procedimientos para asegurar que son realistas y efectivos.
R-O2 Inexperiencia en la gestión de proyectos.	**Prevención**	Proporcionar capacitación y recursos educativos sobre gestión de proyectos a todos los miembros del equipo. Fomentar la tutoría y el intercambio de conocimientos entre los miembros con más experiencia y aquellos con menos. Establecer una estructura clara de gestión del proyecto con roles y responsabilidades bien definidos.
	Minimización	Implementar una metodología de gestión de proyectos adaptada al nivel de experiencia del equipo, con énfasis en la planificación gradual, la comunicación frecuente y la revisión regular del progreso. Asignar tareas y responsabilidades teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades individuales. Fomentar una cultura de aprendizaje y mejora continua, donde los errores se vean como oportunidades para aprender y crecer.
	Plan de contingencia	Si se identifican problemas derivados de la inexperiencia, como errores de planificación o subestimación de tareas, convocar una reunión del equipo para analizar la situación y desarrollar un plan de acción correctivo. Considerar la posibilidad de buscar asesoramiento o apoyo externo de profesores, mentores o profesionales con experiencia en gestión de proyectos. Ajustar el plan del proyecto y reasignar recursos según sea necesario para compensar los problemas identificados.
R-O5	**Prevención**	Para prevenir conflictos de prioridades con otros proyectos académicos, el equipo debe comenzar por crear un calendario integrado que tenga en cuenta todos los compromisos académicos de los miembros, identificando periodos de potencial conflicto. Las tareas del proyecto deben asignarse y planificarse en torno a estos periodos, dando prioridad a las tareas críticas durante los momentos de menor carga académica. Además, se debe fomentar una cultura de

Conflicto de prioridades con otros proyectos académicos.		comunicación proactiva, donde los miembros del equipo informen de manera oportuna sobre cualquier cambio en sus compromisos académicos.
	Minimización	El equipo debe establecer un proceso claro para la comunicación y resolución de conflictos, que incluya la identificación temprana de problemas, la evaluación de su impacto potencial en el proyecto y la generación de soluciones alternativas. Esto podría implicar la redistribución temporal de tareas, la solicitud de extensiones de plazos internos o la asignación de recursos adicionales para compensar cualquier shortfall de capacidad. Mantener una reserva de tiempo en el cronograma del proyecto también puede proporcionar un buffer para acomodar disrupciones inesperadas causadas por conflictos de prioridades.
R-O4 Ausencia de un proceso de gestión de cambios.	**Prevención**	Establecer y documentar un proceso formal de gestión de cambios desde el inicio del proyecto, con criterios claros para solicitar, evaluar, aprobar e implementar cambios. Entrenar a todo el equipo en el proceso, integrarlo en la metodología y herramientas de gestión, y revisar regularmente su cumplimiento y efectividad.

Categoría 4. Organización.

Identificador	Estrategia	Descripción
R-R1 Falta de alineación con las necesidades reales de los creadores de contenido	**Prevención**	Realizar entrevistas o encuestas con creadores de contenido reales antes de cerrar la fase de análisis para validar flujos de trabajo, casos de uso y necesidades específicas. Documentar varios perfiles tipo (streamer, youtuber, podcaster, formador) para asegurar que los requerimientos cubren la diversidad del sector.
	Minimización	Validar prototipos navegables o maquetas con potenciales usuarios al final de cada iteración para detectar desalineaciones de forma temprana. Habilitar un canal de feedback continuo que permita ajustar funcionalidades antes de su implementación definitiva.

	Plan de contingencia	Si se detecta que una funcionalidad no se ajusta a las necesidades reales, el equipo evaluará el alcance del desajuste, priorizará las correcciones críticas y, si fuera necesario, renegociará el alcance con el profesor para sustituir o eliminar las funcionalidades poco útiles, garantizando que el sistema final aporte valor real al usuario objetivo.
R-R4 Cambios normativos en legislación fiscal o de protección de datos	**Prevención**	Aislar la lógica fiscal (cálculo de IVA, IRPF, retenciones, VERIFACTU) y la de protección de datos en módulos independientes y bien documentados, de forma que cualquier cambio normativo pueda aplicarse modificando un único punto del sistema. Designar a un responsable que supervise periódicamente boletines oficiales (BOE, AEAT, AEPD)
	Minimización	Mantener parametrizables los tipos impositivos, retenciones y umbrales fiscales en archivos de configuración o tablas de la base de datos, evitando valores fijos en el código. Esto permite adaptar el sistema a cambios menores sin necesidad de redesplegar.
	Plan de contingencia	Si durante el desarrollo se publica un cambio normativo que afecta a funcionalidades ya implementadas, el equipo evaluará el alcance del impacto, planificará el retrabajo necesario y, si afecta al cronograma, renegociará el alcance funcional con el profesor priorizando la conformidad legal sobre funcionalidades no críticas.
R-R2 Requerimientos ambiguos o con insuficiente nivel de detalle	**Prevención**	Aplicar una plantilla de redacción de requerimientos con campos obligatorios (descripción, criterios de aceptación, prioridad, dependencias). Realizar una revisión cruzada entre miembros del equipo al cierre de la fase de análisis para detectar imprecisiones antes de iniciar el desarrollo.
	Minimización	Antes de cada iteración, mantener una reunión breve en la que el responsable de cada módulo explique al equipo cómo entiende los requerimientos asignados, dando margen para resolver dudas y ajustar interpretaciones discrepantes.
	Plan de contingencia	Si durante el desarrollo se detecta que un requerimiento ambiguo ha derivado en una implementación incorrecta, el equipo aclarará la interpretación correcta en reunión, documentará la decisión en el repositorio y rehará la funcionalidad.

		Si el retrabajo afecta al plazo, se renegociará el alcance.
R-R3 Cobertura insuficiente de casos extremos o de error en los requerimientos	**Prevención**	Al redactar cada requerimiento, identificar y documentar explícitamente los casos límite, casos de error y situaciones excepcionales esperadas. Apoyarse en revisiones cruzadas entre miembros del equipo para detectar lagunas antes de iniciar el desarrollo.
	Minimización	Diseñar pruebas exploratorias y de borde (datos vacíos, valores extremos, operaciones simultáneas, errores de red) para cada módulo crítico especialmente facturación, cobros y cumplimiento VERIFACTU, de modo que cualquier caso no contemplado se detecte de forma temprana.
	Plan de contingencia	Si durante el desarrollo o las pruebas se identifica un caso límite no cubierto por los requerimientos, el equipo definirá la regla aplicable en reunión, documentará la decisión como ampliación del requerimiento original y ajustará la implementación. Si afecta a un módulo crítico ya entregado, se priorizará su corrección sobre nuevas funcionalidades.

Categoría 5. Requerimientos.

Identificador	Estrategia	Descripción
R-E1 Subestimación del esfuerzo asociado al dominio fiscal y a VERIFACTU	**Prevención**	Realizar al inicio del proyecto una fase específica de estudio del dominio fiscal y de la normativa VERIFACTU, documentando los conceptos clave (IVA, IRPF, retenciones, libros registrados) antes de comenzar el desarrollo de los módulos afectados. Acompañar las técnicas de estimación con un margen adicional explícito para los módulos de facturación, ingresos, gastos e informes fiscales.

	Minimización	Revisar periódicamente, al cierre de cada iteración, la desviación entre el esfuerzo estimado y el esfuerzo real consumido en los módulos de carácter fiscal. Si se detecta una desviación creciente, ajustar las estimaciones de las siguientes iteraciones y reasignar tareas entre los miembros del equipo con mayor avance.
	Plan de contingencia	Si la desviación de esfuerzo en los módulos fiscales pone en riesgo el cumplimiento del calendario académico, priorizar las funcionalidades críticas (emisión de facturas conforme a VERIFACTU, registro de ingresos y gastos, declaración de IVA) y posponer las funcionalidades secundarias (informes avanzados, dashboards detallados) a una versión posterior, renegociando el alcance con el profesor.
R-E2 Divergencia significativa entre las técnicas de estimación aplicadas	**Prevención**	Adoptar como referencia para la planificación del proyecto la estimación más conservadora de las técnicas aplicadas (Puntos de Objeto, 25 personas-mes), de modo que el plan detallado disponga de margen frente a la cifra optimista de la Ley de Parkinson. Documentar de forma explícita las hipótesis utilizadas en cada técnica para facilitar revisiones posteriores.
	Minimización	Recalcular periódicamente las estimaciones a medida que el equipo dispone de datos reales del avance del proyecto, ajustando los valores de productividad y reutilización empleados en Puntos de Objeto con la información obtenida de las primeras iteraciones.
	Plan de contingencia	Si tras las primeras iteraciones se confirma que la cifra real de esfuerzo se aproxima a la estimación más alta, revisar el plan detallado, redistribuir las tareas entre los miembros del equipo y reducir el alcance de las funcionalidades opcionales para garantizar la entrega de la versión funcional del sistema dentro del periodo disponible.

R-E3 Productividad real inferior a la asumida en Puntos de Objeto	**Prevención**	Asumir desde el inicio una productividad acorde con un equipo de perfil junior, planificando con un valor PROD intermedio entre el nominal (13 NOP/mes) y el conservador (7 NOP/mes). Reforzar la fase inicial con tareas de formación interna y reparto de conocimiento sobre las tecnologías seleccionadas.
	Minimización	Medir la productividad real del equipo al final de cada iteración (tareas completadas frente a tareas planificadas) y, en caso de detectar una productividad inferior a la prevista, recalibrar las estimaciones de las iteraciones siguientes y simplificar las soluciones técnicas cuando sea viable.
	Plan de contingencia	Si la productividad efectiva se mantiene claramente por debajo de la estimada, redistribuir las tareas hacia los miembros con mayor avance, reducir el alcance de los módulos no críticos y, si fuera necesario, replanificar la duración de las iteraciones restantes ajustándola a la capacidad real del equipo.

Categoría 6. Estimación.

Identificador	**Estrategia**	**Descripción**
R-OT2 Catástrofe natural	**Prevención**	No es posible prevenir un catástrofe natural, pero se puede minimizar el impacto mediante la implementación de medidas de resiliencia, como copias de seguridad automáticas en múltiples ubicaciones geográficas, acceso remoto a herramientas y datos desde cualquier lugar, y un plan de continuidad de negocio que permita reanudar el trabajo desde localizaciones alternativas.
	Minimización	Mantener copias de seguridad diarias en servidores cloud distribuidos geográficamente, documentar todos los procesos críticos para que el equipo pueda continuar

		trabajando remotamente, establecer acuerdos con ubicaciones alternativas (como salas de estudio de la universidad) donde el equipo pueda trabajar en caso de emergencia, y realizar simulacros periódicos de recuperación ante desastres.
	Plan de contingencia	Activar inmediatamente el plan de continuidad de negocio, trasladar el equipo a ubicaciones seguras alternativas, verificar que todas las copias de seguridad sean accesibles y estén actualizadas, establecer comunicación con todos los miembros del equipo para coordinar el trabajo remoto, y renegociar plazos con el profesor si es necesario debido a la emergencia.
R-OT3 Eventos de fuerza mayor que afecten al desarrollo	**Prevención**	Implementar un modelo de trabajo flexible que permita trabajar desde cualquier lugar, establecer redundancia en las responsabilidades del equipo para que ninguna persona sea imprescindible, mantener actualizada la documentación del proyecto y los procedimientos de desarrollo, y diversificar las herramientas y plataformas utilizadas para evitar dependencias críticas de un único proveedor.
	Minimización	Realizar reuniones periódicas para validar que la documentación está actualizada y completa, crear un plan de continuidad operativa que identifique las tareas críticas y las alternativas en caso de disrupción, establecer canales de comunicación alternativos (redes sociales, teléfono, correo) por si falla la comunicación primaria, y mantener un registro centralizado de contactos y responsabilidades de cada miembro.
	Plan de contingencia	Evaluar la naturaleza y duración esperada del evento de fuerza mayor, activar canales de comunicación alternativos para coordinar al equipo, reasignar tareas críticas a miembros disponibles, solicitar extensión de plazos al profesor explicando las circunstancias, y ajustar el alcance del proyecto si es necesario para mantener la continuidad dentro de las limitaciones impuestas por el evento.

R-OT1 Dependencia de decisiones externas	**Prevención**	Establecer un calendario de comunicación regular y planificado con el profesor, definir tiempos máximos de respuesta esperados para cada tipo de solicitud (aprobaciones, cambios, validaciones), y proporcionar toda la información necesaria de forma clara y completa en cada comunicación para facilitar una respuesta rápida. Documentar todas las decisiones y aprobaciones recibidas.
	Minimización	Identificar con anticipación las decisiones externas críticas que podrían afectar al cronograma y solicitarlas con la mayor antelación posible. Mantener un registro de solicitudes pendientes y sus plazos esperados de respuesta. Si una respuesta se retrasa, contactar nuevamente de forma proactiva. Diseñar el proyecto de manera que permita avanzar en otras tareas mientras se espera retroalimentación, minimizando el tiempo de bloqueo.

Categoría 7. Otros.

3.4 Mecanismos de seguimiento y control

Tipo de riesgo	Identificador potencial
Tecnología	• Número de dudas, bloqueos o decisiones técnicas pendientes relacionadas con la arquitectura general del sistema, especialmente en módulos de clientes, proveedores, facturación, ingresos, gastos e informes. **R-T1** • Número de incidencias relacionadas con accesos no autorizados, errores de autenticación, exposición de datos sensibles o fallos en la protección de información económica y fiscal. **R-T2** • Número de errores detectados en pruebas donde un usuario puede consultar, modificar o eliminar información sin tener permisos suficientes. **R-T3** • Número de incidencias relacionadas con la generación, subida, descarga, almacenamiento o recuperación de facturas, justificantes, informes o documentos fiscales.

	R-T4 ● Número de errores detectados en cálculos económicos o fiscales, como importes de facturas, totales de ingresos y gastos, impuestos, redondeos o informes generados por el sistema. **R-T5** ● Tiempo medio de carga de informes económicos, fiscales o consultas con muchos registros, especialmente cuando aumenta el número de facturas, clientes, proveedores, ingresos y gastos. **R-T6** ● Número de copias de seguridad fallidas, incompletas o no verificadas durante el desarrollo del proyecto. **R-T7** ● Número de funcionalidades futuras que requieren rehacer partes importantes del sistema por falta de flexibilidad o mala planificación tecnológica inicial. **R-T8**
Personas	● Ausencia prolongada o no justificada de un miembro del equipo en reuniones o en la entrega de tareas asignadas (**R-P1**). ● Preguntas recurrentes sobre conceptos fiscales básicos o errores repetidos en la implementación de módulos de IVA, IRPF o VERIFACTU durante las revisiones de código (**R-P2**). ● Incapacidad de un miembro del equipo para explicar o modificar un módulo desarrollado por otro compañero cuando se requiere su intervención (**R-P8**). ● Retrasos reiterados en la entrega de tareas por parte de miembros que deben aprender tecnologías nuevas en paralelo al desarrollo (**R-P3**). ● Detección en las reuniones de seguimiento de miembros con acumulación de tareas pendientes mientras otros tienen su carga al día (**R-P4**). ● Decisiones técnicas o de diseño tomadas sin conocimiento de todos los miembros del equipo, detectadas a posteriori durante revisiones o integraciones (**R-P5**).
Herramientas	● Peticiones reiteradas por ampliar suscripciones de IA más potentes o duraderas por quedarse cortos durante el desarrollo (**R-H2, R-H3**). ● Quejas frecuentes sobre si el código generado por IA es correcto o seguro (**R-H1**). ● Detección repetida de errores o fallos en el sistema que se atribuyen al uso de herramientas externas como APIs o servicios cloud (**R-H7, R-H3**). ● Decisiones tomadas informalmente sin el conocimiento del resto del equipo o mal interpretadas (**R-H9**). ● Dificultades para encontrar o consultar registros de acciones críticas cuando son necesarias (**R-H6**).

Organización	• Número de incidencias relacionadas con incumplimiento de normas de trabajo o procedimientos internos (**R-O1**). • Desviación entre planificación estimada y tiempo real empleado en tareas o iteraciones (**R-O2**). • Número de tareas bloqueadas o sin responsable asignado debido a falta de metodología clara (**R-O3**). • Número de cambios de requisitos realizados sin validación o sin registro formal de cambio **(R-O4**). • Retrasos acumulados en entregas parciales durante periodos de alta carga académica (**R-O5**). • Número de reuniones canceladas o ausencia de feedback por parte de stakeholders/clientes (**R-O7**). • Número de incidencias relacionadas con accesos indebidos, compartición incorrecta de información o incumplimiento de medidas de confidencialidad (**R-O8**).
Requerimientos	• Número de funcionalidades que requieren retrabajo tras validación con potenciales usuarios o pruebas con prototipos (**R-R1**). • Número de dudas o solicitudes de aclaración sobre requerimientos durante las reuniones de iteración **(R-R2)**. • Número de casos límite o casos de error no contemplados en los requerimientos detectados durante el desarrollo o las pruebas (R-R3). • Número de cambios normativos publicados en boletines oficiales (BOE, AEAT, AEPD) durante el desarrollo del proyecto **(R-R**4). • Número de incompatibilidades detectadas en pruebas entre funcionalidades implementadas y requerimientos no funcionales como rendimiento o usabilidad (**R-R5**). • Número de funcionalidades no críticas implementadas antes de completar las funcionalidades esenciales del sistema (**R-R6**). • Número de funcionalidades cerradas sin criterios de aceptación documentados (**R-R7**). • Número de cambios en APIs o condiciones de servicios externos que obligan a modificar requerimientos (**R-R8**).
Estimación	• Desviación entre el esfuerzo estimado y el esfuerzo real consumido en los módulos de naturaleza fiscal (facturación, ingresos, gastos e informes), medida al cierre de cada iteración (**R-E1**). • Diferencia porcentual entre las estimaciones aportadas por las distintas técnicas (Ley de Parkinson, Puntos de Objeto y Componentes de Coste) y el

	esfuerzo o coste reales acumulados durante el desarrollo (**R-E2**). ● Productividad real del equipo medida en tareas completadas por iteración frente a la productividad asumida en la estimación por Puntos de Objeto (**R-E3**). ● Porcentaje real de reutilización de componentes y librerías frente al porcentaje de reutilización asumido en la estimación inicial (**R-E4**). ● Número de variaciones detectadas en las tarifas, planes o límites de uso de los servicios externos contratados respecto a los precios considerados en la estimación de costes (**R-E5**). ● Desviación entre las horas de dedicación efectivas registradas por cada miembro del equipo y las horas previstas en la planificación, especialmente durante periodos de alta carga académica (**R-E**6). ● Porcentaje de esfuerzo real dedicado a pruebas e integración por iteración frente al porcentaje previsto en la planificación (**R-E7**).
Otros	● Número de tareas bloqueadas por falta de respuesta o validación externa durante más del tiempo previsto (**R-OT1**). ● Número de incidencias externas que impiden temporalmente el desarrollo del proyecto, como cortes de internet, electricidad o acceso a herramientas (**R-OT3, R-OT6**). ● Número de documentos del proyecto perdidos, eliminados accidentalmente o recuperados desde copias de seguridad (**R-OT4**). ● Número de incompatibilidades detectadas tras actualizaciones externas de sistemas, navegadores o servicios utilizados por el proyecto (**R-OT5**).

4. Organización de recursos humanos.

En este apartado se justifica la estructura organizativa adoptada por el equipo de desarrollo. Siguiendo los criterios establecidos en el Tema 1 de la asignatura, se consideran tres modelos posibles: Descentralizado Democrático (DD), Descentralizado

Controlado (DC) y Centralizado Controlado (CC). La elección se realiza tras analizar los factores característicos del proyecto **ContentFlow**.

4.1 Análisis de los factores del proyecto

El proyecto presenta una **dificultad baja-media**, ya que aunque el dominio fiscal es complejo, las funcionalidades requeridas están bien definidas y no se trata de un problema de investigación abierta. El **tamaño es grande**, dado que el sistema integra múltiples módulos (gestión de usuarios, clientes, proveedores, presupuestos, facturación VERIFACTU, cobros y pagos, informes y métricas), y el equipo está formado por seis personas durante un periodo **corto** de aproximadamente cuatro meses (febrero – mayo de 2026). La descomposición funcional del sistema permite una **modularización alta**, en la que cada miembro puede avanzar de forma autónoma en su área asignada con una **necesidad de comunicación baja-media**.

En cuanto a la **fiabilidad requerida**, esta es **alta**, ya que el sistema gestiona datos económicos y fiscales sensibles sujetos a la normativa VERIFACTU y al RGPD, donde un error tiene un impacto crítico. Por último, el **plazo de entrega es estricto**, fijado por el calendario académico (14 de mayo de 2026) y sin posibilidad de prórroga.

4.2 Estructura organizativa adoptada

Aplicando estos factores a la matriz de selección presentada en clase, **seis de los siete factores apuntan indistintamente a las estructuras DC o CC**, y solo el factor de plazo estricto apunta exclusivamente a CC. La estructura DD queda descartada, ya que solo resulta apropiada para problemas pequeños, de alta dificultad y con plazos flexibles, condiciones que no se cumplen en este proyecto.

Pese a que la rigidez del plazo encajaría con el modelo CC, el equipo ha optado por una estructura **Descentralizada Controlada (DC)**. La razón principal es que todos los miembros cursan el doble grado de Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (I2ADE), por lo que comparten tanto la formación técnica necesaria para el desarrollo del software como los conocimientos fiscales y contables propios del dominio del proyecto. Esta homogeneidad de perfiles, sin diferencias significativas de experiencia ni autoridad técnica entre miembros, hace que un modelo CC requeriría imponer una jerarquía artificial difícil de sostener; en cambio, el modelo DC permite aprovechar el conocimiento distribuido del equipo, de forma que cada integrante puede tomar decisiones informadas en su módulo asignado y participar de manera efectiva en las decisiones colectivas relevantes. Además, el reparto distribuido de las decisiones técnicas reduce el riesgo de que el conocimiento crítico de implementación quede concentrado en una única persona (R-P8).

La estructura DC se complementa con la figura de un Coordinador del proyecto, encargado de la planificación, el seguimiento de la agenda y la comunicación con el profesor. Este rol incorpora los elementos de control necesarios para garantizar el cumplimiento del plazo estricto sin renunciar a la toma colectiva de decisiones técnicas, manteniendo así el equilibrio entre autonomía y coordinación que caracteriza al modelo DC. Como recoge la propia asignatura, el rendimiento de un equipo es inversamente proporcional a la cantidad de comunicación que debe entablar; la alta

modularidad del proyecto permite reducir esta comunicación cruzada y concentrarla en reuniones de seguimiento planificadas.

5. Agenda del proyecto

Aquí explicaréis el modelo de proceso que se va a seguir.

5.1 Relación de actividades y precedencias

5.2 Hitos del proyecto

5.3 Asignación de tiempo y recursos a actividades

5.4 Asignación de recursos humanos

5.5 Cálculo de holguras y duración del proyecto

5.6 Agenda con fechas tempranas y tardías (actividades)

5.7 Agenda según recursos